

Buku Referensi
**OPTIMALISASI GIZI
UNTUK LANSIA**

Titin Apriyani
Maria F Vinsensia D P Kewa Niron
Anak Agung Ayu Mirah Adi
Sri Yani



BUKU REFERENSI

OPTIMALISASI GIZI UNTUK LANSIA

Titin Apriyani, S.Tr.Keb., Bdn., M.Tr.Keb.

Maria F Vinsensia D P Kewa Niron, SST., M.Kes.

Anak Agung Ayu Mirah Adi, SKM., M.Kes.

Ns. Sri Yani, S.Kep., M.M.R.



BUKU REFERENSI OPTIMALISASI GIZI UNTUK LANSIA

Penulis: Titin Apriyani, S.Tr.Keb., Bdn., M.Tr.Keb.
Maria F Vinsensia D P Kewa Niron, SST., M.Kes.
Anak Agung Ayu Mirah Adi, SKM., M.Kes.
Ns. Sri Yani, S.Kep., M.M.R.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Penata Letak: Ivan Zumarano

ISBN: 978-623-10-9724-8

Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

Prakata

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku referensi berjudul "**Optimalisasi Gizi untuk Lansia**" ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Buku ini hadir sebagai respons terhadap meningkatnya perhatian terhadap kesehatan dan kesejahteraan lanjut usia (lansia), mengingat lansia merupakan kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus dalam hal pemenuhan nutrisi.

Kami menyadari bahwa optimalisasi gizi bagi lansia tidak hanya menjadi tanggung jawab individu atau keluarga, tetapi juga melibatkan tenaga kesehatan, komunitas, dan institusi terkait. Oleh karena itu, buku ini disusun dengan pendekatan holistik yang mencakup berbagai aspek penting seperti perubahan fisiologis, psikologis, sosial, dan spiritual yang dialami lansia. Harapan kami, buku ini dapat menjadi panduan praktis bagi para tenaga kesehatan, keluarga, serta masyarakat umum dalam memahami dan mengimplementasikan strategi gizi yang efektif bagi lansia.

Kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga buku ini memberikan manfaat yang luas bagi peningkatan kualitas hidup lansia dan menjadi sumbangan positif bagi dunia kesehatan dan masyarakat secara umum.

Penulis

Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PERUBAHAN KEBUTUHAN NUTRISI PADA LANSIA	1
A.Pendahuluan	1
B.Perubahan yang terjadi pada lansia	1
C.Masalah gizi pada lansia	5
D.Konsep gizi lansia	7
E.Pertimbangan gizi pada lansia	8
F.Prinsip gizi pada lansia	13
G.Penutup	19
Referensi	20
BAB II STRATEGI PEMBERIAN NUTRISI UNTUK MENCEGAH MALNUTRISI	23
A.Pendahuluan	23
B.Faktor Risiko dan Determinan Malnutrisi pada Lansia	25
C.Penilaian dan Identifikasi Malnutrisi pada Lansia	28
D.Strategi Intervensi Nutrisi Berbasis Evidensi untuk Pencegahan Malnutrisi	30
E.Individualisasi Nutrisi dan Terapi Diet pada Lansia	32
F.Peran Keluarga, Komunitas, dan Lingkungan dalam Dukungan Nutrisi Lansia	35
G.Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi dalam Pencegahan Malnutrisi Lansia	37
H.Evaluasi dan Monitoring Program Pencegahan Malnutrisi Lansia	39
I.Penutup	42
Referensi	44
BAB III PERAN KELUARGA DALAM MENDUKUNG ASUPAN GIZI LANSIA	47
A.Pendahuluan	47
B.Keluarga dan Keperawatan Gerontik	47
C.Perubahan Fisiologis Pada Lansia	48
D.Faktor Yang Memengaruhi Status Gizi Pada Lansia	50
E.Masalah Gizi Yang Sering Dialami Lansia	51
F.Peran Penting Keluarga dalam Menjamin Kecukupan Nutrisi Lansia	54
G.Panduan Menu dan Resep Nutrisi Seimbang Lansia	55
H.Keluarga sebagai Sumber Dukungan Mental dan Sosial bagi Lansia	56
I.Pendampingan Gizi Lansia oleh Tenaga Kesehatan dan Elemen Komunitas	57
J.Penutup	57
Referensi	59
BAB IV EDUKASI KOMUNITAS TENTANG PENTINGNYA GIZI BAGI LANSI	62

A.Pendahuluan	62
B.Definisi Lansia	63
C.Kategori Lansia.....	64
D.Perubahan-perubahan yang Terjadi Pada Lansia	64
E.Pengertian Status Gizi.....	68
F.Klasifikasi Status Gizi	68
G.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Kebutuhan Gizi pada Lansia	68
H.Masalah Gizi Lansia.....	71
I.Penilaian Status Gizi	71
J.Peran Makanan Bagi Lansia	72
K.Penutup.....	74
Referensi.....	76
Profil Penulis	78

BAB I

PERUBAHAN KEBUTUHAN NUTRISI PADA LANSIA

A. Pendahuluan

Setiap manusia pasti akan mengalami proses penuaan seiring bertambahnya usia, dimana fungsi organ tubuh secara perlahan-lahan mengalami penurunan. Dalam fase kehidupan ini, orang yang lanjut usia cenderung menghadapi berbagai perubahan, termasuk penurunan daya tahan tubuh dan rentan terhadap berbagai macam penyakit. Kejadian ini dapat disebabkan karena lansia mengalami perubahan struktur organ tubuh. Dampaknya adalah penurunan tingkat konsumsi dan daya serap zat gizi dalam tubuh.

Proses penuaan ditandai dengan berbagai perubahan, baik fisik, fisiologis, maupun kognitif dalam tubuh manusia. Untuk memastikan penuaan yang sehat, asupan nutrisi yang tepat menjadi faktor penentu yang sangat penting. Pola makan yang tidak sehat di kalangan lansia dapat menyebabkan munculnya berbagai penyakit tidak menular yang bersifat kronis, seperti Diabetes Mellitus tipe II, aterosklerosis, penyakit jantung koroner, dan malnutrisi.

Gizi berperan penting dalam siklus hidup manusia. Pada lansia, gizi berperan dalam mengurangi dampak penyakit maupun komplikasi yang dialami serta mampu meningkatkan kualitas hidup sehari-hari. Pola konsumsi yang kurang baik dari lansia dapat menyebabkan terjadinya malnutrisi, yaitu kurang gizi dan kegemukan atau obesitas.

B. Perubahan yang terjadi pada lansia

Masalah yang dihadapi oleh orang-orang lanjut usia sering kali disebabkan oleh proses penuaan yang mengakibatkan penurunan fungsi pada sistem tubuh. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan psikologis dan sosial mereka, menurunkan kondisi dari puncak pertumbuhan dan perkembangan yang pernah dicapai.

Gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, dan demensia dapat mempengaruhi nafsu makan lansia (Sudargo dkk., 2021). Menurut Nursilmi dkk (2017), terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan lansia, antara lain:

1. Aspek fisik

Perubahan fisik yang dialami oleh lansia mencakup berbagai aspek, seperti perubahan penampilan, kondisi internal tubuh, serta faktor fisiologis. Selain itu, terdapat pula perubahan pada sistem saraf, panca indra, fungsi seksual, perilaku, dan kemampuan motorik. Beragam faktor, termasuk aspek kejiwaan, sosial, ekonomi, dan medis, turut memengaruhi perubahan fisik yang umum dialami oleh lansia. Contoh nyata dari perubahan penampilan pada lansia meliputi perubahan bentuk mulut akibat hilangnya gigi, penampilan mata yang tampak sayu dan pudar, kulit yang semakin mengendur, serta persendian yang menjadi kurang kokoh. Di samping itu, perubahan lain yang sering terjadi adalah osteoporosis, yang ditandai dengan pengapuran tulang dan kerentanan terhadap fraktur.

Perubahan fisiologis yang dialami oleh setiap lansia sangat bervariasi dan umumnya dapat diantisipasi. Penting untuk dicatat bahwa perubahan ini bukanlah bagian dari proses patologis. Semua orang mengalami perubahan ini, meskipun dengan kecepatan yang berbeda-beda, tergantung pada kondisi masing-masing. Dalam konteks lansia, perubahan pada sistem endokrin sangat berkaitan dengan laju dan jumlah hormon yang disekresikan dan diproduksi, yang pada gilirannya mempengaruhi respons terhadap stimulasi dari sistem endokrin. Beberapa perubahan fisiologis yang umum terjadi pada lansia antara lain penurunan jumlah jam tidur, penurunan daya tahan dan kemampuan kerja, peningkatan tekanan darah, serta kesulitan dalam mengatur suhu tubuh. Oleh karena itu, kelompok lansia menjadi lebih rentan terhadap perubahan suhu yang mendadak atau ekstrem.

2. Aspek psikologis

Perubahan aspek psikologis pada lansia mencakup perubahan dalam kognisi dan afeksi. Berbagai faktor berperan penting dalam mempengaruhi etiologi dan perkembangan penurunan kognitif di usia lanjut. Faktor-faktor ini tidak hanya berasal dari diri individu, seperti kepribadian dan suasana hati yang bervariasi antar lansia, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, termasuk gaya hidup—seperti tingkat aktivitas fisik dan pola makan—serta kesadaran diri yang dapat berkontribusi pada penurunan kognitif. Kemampuan kognitif lansia dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu aspek-aspek yang berkaitan dengan diri mereka sendiri, serta faktor eksternal yang mencakup pendidikan, persepsi diri, dan kondisi kesehatan mental, seperti kecemasan dan depresi. Penurunan kemampuan kognitif pada orang berusia lanjut biasanya terlihat melalui penurunan daya ingat dan kemampuan intelektual dalam memproses informasi.

Selain mengalami perubahan kognisi, kelompok lansia juga menghadapi perubahan di aspek afeksi. Terdapat beberapa elemen penting dalam hubungan sosial yang terkait dengan perubahan afeksi ini, antara lain hubungan persahabatan, dukungan sosial, integritas sosial, dan integrasi sosial. Seperti halnya kelompok masyarakat lainnya, lansia pun memerlukan perhatian dan pemahaman dari orang-orang di sekitarnya, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, penting bagi lansia untuk menjalin dan memelihara hubungan persahabatan dengan orang-orang di sekelilingnya. Orang berusia lanjut cenderung lebih memilih mencari teman dekat yang dapat memberikan pemahaman dan perhatian yang lebih, daripada menjalin pertemanan dengan orang baru. Hal ini berkaitan dengan keinginan lansia untuk mendapatkan lebih banyak perhatian dalam kehidupan sosialnya. Dukungan sosial dari orang-orang terdekat, seperti keluarga dan teman, menjadi bentuk perhatian yang sangat berarti bagi mereka.

3. Aspek religius

Ada anggapan bahwa seiring bertambahnya usia, orang cenderung lebih tertarik untuk kembali kepada agama dan menjadi lebih religius. Namun, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa religiositas seseorang biasanya tetap stabil sepanjang hidupnya. Religiositas itu sendiri merupakan sebuah kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang membuat seseorang diakui sebagai orang beragama, bukan hanya sekedar mengaku memiliki agama. Oleh karena itu, salah satu strategi yang dapat diambil untuk mencegah atau mengurangi beban dari permasalahan yang dihadapi adalah dengan mendekatkan diri kepada Tuhan melalui ibadah, doa, dan penyembahan.

Pada masa lanjut usia, kebutuhan akan agama semakin meningkat. Hal ini berkaitan erat dengan hakikat manusia sebagai makhluk beragama. Individu yang memiliki tingkat religiositas yang tinggi cenderung mampu memaknai setiap peristiwa dengan cara yang positif, menjadikan hidup mereka lebih bermakna dan membantu menghindari stres serta depresi. Kesehatan spiritual menjadi kekuatan unik yang dapat mengintegrasikan dimensi fisik, mental, dan sosial seseorang, yang sangat diperlukan untuk beradaptasi dengan berbagai penyakit yang mungkin dialami.

4. Aspek mental

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mental meliputi perubahan fisik, kesehatan, tingkat pendidikan, faktor keturunan, dan lingkungan. Pada lansia, perubahan mental yang sering terlihat adalah dalam hal memori dan kecerdasan. Namun, kemampuan dalam matematika dan keterampilan verbal biasanya tetap stabil. Seiring bertambahnya usia, perubahan mental cenderung mengalami penurunan, yang merupakan bagian alami dari proses penuaan.

C. Masalah gizi pada lansia

Masalah gizi pada lansia merupakan sebuah hasil rangkaian proses masalah gizi yang terjadi sejak usia muda yang manifestasinya muncul pada saat lansia. Masalah gizi tersebut antara lain:

1. Kegemukan atau obesitas

Kegemukan atau obesitas umumnya disebabkan oleh pola makan yang kurang sehat, di mana asupan energi dan lemak melebihi kebutuhan tubuh. Selain itu, perubahan metabolisme yang terjadi seiring bertambahnya usia, yang tidak diimbangi dengan peningkatan aktivitas fisik atau pengurangan jumlah makanan, juga berkontribusi pada masalah ini. Akibatnya, kelebihan kalori dalam tubuh akan disimpan sebagai lemak, yang akhirnya menyebabkan kegemukan. Pada individu lanjut usia, kegemukan ini berpotensi meningkatkan risiko terkena berbagai penyakit, seperti penyakit jantung koroner hingga 1-3 kali lipat, hipertensi hingga 1,5 kali lipat, Diabetes Mellitus hingga 2,9 kali lipat, serta penyakit empedu hingga 1-6 kali lipat (Aeini, 2020).

Untuk mencegah kegemukan, penting untuk melakukan penimbangan berat badan secara rutin, setidaknya sekali dalam seminggu. Perhatikan setiap perubahan berat badan, terutama jika terjadi peningkatan atau penurunan lebih dari 0,5 kg dalam satu minggu, karena hal ini dapat berisiko mengakibatkan kelebihan atau kekurangan berat badan. Perhitungan berat badan yang ideal menurut Kemenkes RI dapat dilakukan dengan cara berikut:

Berat badan ideal (untuk pria) = $0,9 \times (TB \text{ dalam cm} - 100)$

Berat badan ideal (untuk wanita) = $0,85 \times (TB \text{ dalam cm} - 100)$

Contoh:

➤ Berat badan ideal seorang pria dengan tinggi badan 160 cm adalah:

$$\begin{aligned} \text{BBI} &= 0,9 \times (160 - 100) \\ &= 0,9 \times 60 \\ &= 54 \text{ kg} \end{aligned}$$

- Berat badan ideal seorang wanita dengan tinggi badan 160 cm adalah:

$$\text{BBI} = 0,85 \times (160 - 100)$$

$$= 0,85 \times 60$$

$$= 51 \text{ kg}$$

Jika berat badan melebihi BBI, berarti asupan gizi berlebih. Sebaliknya, jika berat badan berada di bawah BBI, maka itu menunjukkan kurangnya asupan gizi.

2. Kekurangan Energi Kronik (KEK)

Kekurangan Energi Kronik (KEK) pada lansia seringkali disebabkan oleh penurunan atau hilangnya nafsu makan yang berlangsung dalam jangka waktu lama. Selain mengalami defisiensi zat gizi makro, para lanjut usia yang mengalami KEK juga sering kali kekurangan zat gizi mikro. Berbagai faktor menjadi penyebab KEK pada kelompok usia ini, antara lain makanan yang tidak menarik akibat berkurangnya fungsi indra perasa dan penciuman, kesulitan dalam mengunyah yang diakibatkan oleh gigi yang hilang atau tidak lengkap, serta penurunan asupan makanan akibat stres, depresi, kesepian, penyakit kronis, dan efek samping dari penggunaan obat-obatan (Sarhini dkk., 2019). Kekurangan energi kronik merupakan hal yang perlu diperhatikan, terutama karena dapat mengurangi asupan protein pada lansia. Hal ini berpotensi menyebabkan lansia lebih rentan terhadap penyakit dan kehilangan semangat.

3. Kekurangan zat gizi mikro lain

Adapun penyakit-penyakit kronis degeneratif yang sering dihubungkan dengan status gizi lansia antara lain: penyakit jantung koroner, hipertensi, Diabetes Mellitus, osteoarthritis, osteoporosis, dan gout (Fariqi, 2021). Masalah gizi pada lansia dapat muncul akibat kekurangan zat gizi mikro, seperti zat besi, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, magnesium, kalsium, dan seng, serta kurangnya asupan serat. Kekurangan vitamin D, khususnya, sering dialami oleh lansia yang minim terpapar sinar matahari, jarang atau tidak pernah

mengonsumsi susu, serta kurang mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin D, seperti ikan, hati, susu, dan produk olahannya.

D. Konsep gizi lansia

Seperti halnya kelompok usia lainnya, lansia juga membutuhkan zat gizi yang terkandung dalam makanan. Zat-zat gizi ini sangat penting untuk mendukung proses metabolisme. Memenuhi kebutuhan gizi dapat membantu lansia beradaptasi dengan berbagai perubahan yang mereka alami. Selain itu, asupan gizi yang cukup juga berperan dalam proses regenerasi sel-sel tubuh, sehingga berpotensi memperpanjang usia mereka. Perlu dicatat bahwa kebutuhan energi pada lansia cenderung menurun, hal ini disebabkan oleh penurunan energi basal, yaitu energi yang diperlukan tubuh untuk menjalankan fungsi-fungsi dasar saat istirahat, seperti aktivitas jantung, pernapasan, dan fungsi ginjal (Sarhini dkk., 2019).

Konsep gizi untuk lansia pada dasarnya serupa dengan konsep gizi untuk kelompok usia lainnya, yaitu dengan memperhatikan kelompok besar zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Berdasarkan fungsinya, zat gizi ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok utama:

1. Kelompok zat gizi yang berfungsi sebagai sumber energi terdiri dari:
 - a. Makanan yang kaya akan karbohidrat kompleks, seperti beras, jagung, gandum, dan roti, serta karbohidrat sederhana yang terdapat dalam gula, sirup, dan sejenisnya.
 - b. Makanan yang kaya lemak meliputi bahan-bahan seperti minyak, mentega atau margarin, santan, susu, dan berbagai pilihan lainnya.
2. Kelompok zat gizi pembangun terdiri dari makanan yang kaya akan protein, baik yang berasal dari hewan maupun tumbuhan. Contohnya meliputi ayam, ikan, telur, daging, serta berbagai jenis kacang-kacangan dan produk olahannya.
3. Kelompok zat gizi pengatur mencakup bahan makanan yang kaya akan vitamin dan mineral, seperti buah-buahan dan sayuran.

E. Pertimbangan gizi pada lansia

Usia tua seringkali disertai dengan berbagai perubahan kesehatan dan fisiologi yang mempengaruhi kebutuhan gizi pada lansia. Pola makan yang umumnya diterapkan oleh orang lanjut usia sering kali tidak mampu memenuhi kebutuhan nutrisi yang diperlukan untuk menjaga kesehatan secara optimal. Hal ini dapat mengakibatkan kekurangan nutrisi, yang pada gilirannya berpotensi memicu perkembangan penyakit degeneratif. Selain itu, orang lanjut usia biasanya berada dalam kategori berisiko tinggi mengalami defisiensi nutrisi. Risiko ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti asupan makanan yang rendah, gangguan dalam mekanisme penyerapan, atau ketidakmampuan tubuh untuk mengubah zat-zat tertentu menjadi bentuk aktif yang dapat diserap dengan baik (Veranita dkk., 2024). Meskipun kebutuhan energi cenderung menurun seiring bertambahnya usia, umumnya terjadi bahwa kebutuhan akan protein dan nutrisi tertentu justru meningkat. Kekurangan nutrisi tertentu dapat berdampak pada fungsi kognitif, dan hal ini sering kali dialami oleh kelompok lanjut usia.

Fungsi kognitif yang baik pada lansia sangat mempengaruhi kualitas hidup mereka. Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami proses penuaan, termasuk otak. Penurunan fungsi sel otak pada lansia dapat berdampak pada berkurangnya daya ingat jangka pendek, penurunan kemampuan dalam membuat keputusan dan bertindak, kesulitan berkonsentrasi, serta melambatnya proses informasi. Hal ini tentu saja menghambat kemampuan komunikasi dan dapat mempengaruhi aspek psikis, sosial, dan aktivitas fisik mereka. Secara psikis, gangguan fungsi kognitif dapat membuat lansia merasa frustrasi bahkan berujung pada depresi. Lansia yang mengalami depresi cenderung kurang produktif dalam berinteraksi, berbicara, dan bersosialisasi. Penurunan interaksi sosial ini dapat menimbulkan perasaan terasing, sehingga lansia berisiko mengalami isolasi sosial (Endrinikapoulos dkk., 2020).

Selain permasalahan kognitif, permasalahan lain juga turut mempengaruhi kualitas hidup lansia. Salah satunya adalah permasalahan fisik yang umumnya terjadi antara lain permasalahan pada sistem muskulokeletal, neuromuskuler,

kardiopulmonal-respirasi, integument dan indera pada lansia (Fatmawati & Imron, 2017). Untuk itu perlu diperhatikan rekomendasi gizi bagi kelompok lansia. Berikut adalah rekomendasi gizi bagi kelompok lansia:

1. Protein

Penurunan asupan makanan harian pada lansia berkontribusi terhadap berkurangnya asupan protein, yang pada gilirannya menyebabkan hilangnya massa otot rangka secara progresif. Kondisi ini dikenal sebagai sarcopenia. Sekitar 30% orang berusia di atas 60 tahun dan lebih dari 50% individu berusia di atas 80 tahun mengalami sarcopenia. Dampaknya adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan protein dan asupan yang sebenarnya, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mereka. Kadar protein yang rendah tidak hanya berhubungan dengan pengecilan otot yang kronis, tetapi juga mempengaruhi kesehatan tulang, menyebabkan penurunan fungsi tubuh dan meningkatkan risiko kelemahan (Amisi dkk., 2020).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Papadopoulou (2020) menunjukkan bahwa ada beberapa faktor risiko sarcopenia, diantaranya adalah usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, serta adanya penyakit kronis termasuk *Human Immunodeficiency Virus* (HIV). Oleh karena itu, bagi orang lanjut usia, sangat dianjurkan untuk mengonsumsi protein dalam proporsi yang sama sepanjang hari, yaitu dengan jumlah yang setara pada waktu sarapan, makan siang, dan makan malam. Hal ini disebabkan oleh perubahan metabolisme yang terjadi seiring dengan bertambahnya usia, yang dapat mengakibatkan penurunan kemampuan tubuh dalam memproduksi protein otot secara drastis. Dengan asupan cukup asam amino esensial atau protein, tubuh dapat merangsang sintesis protein otot rangka secara efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Kerlikowsky et al (2023) mengungkapkan bahwa konsumsi asam amino, terutama leusin, sangat penting karena dapat merangsang sintesis protein otot. Namun, bagi kaum lanjut usia, sintesis ini

dapat terhambat jika asupan leusin kurang dari 3 gram. Ambang batas 3 gram tersebut dapat dicapai ketika konsumsi protein mencapai sekitar 25-30 gram.

2. Kalsium dan vitamin D3

Untuk mencapai kesehatan tulang yang optimal, kalsium dan vitamin D3 memiliki peranan yang sangat penting. Seiring dengan proses penuaan, terdapat sejumlah perubahan fisiologis yang mempengaruhi ketersediaan nutrisi, sehingga dapat menyebabkan penurunan kepadatan mineral tulang. Masalah ini sering terjadi pada individu lanjut usia dan berpotensi menyebabkan osteoporosis yang parah, yang pada gilirannya membatasi mobilitas mereka. Wanita lanjut usia, khususnya, berisiko lebih tinggi mengalami pengeroposan tulang, dengan tingkat kehilangan mencapai 2-3% per tahun, dibandingkan dengan pria lanjut usia. Rata-rata, lansia cenderung mengonsumsi kalsium lebih sedikit, sekitar 600 mg/hari, yang membuat mereka lebih rentan terhadap osteoporosis. Oleh karena itu, asupan kalsium yang disarankan untuk lansia adalah antara 1000-1200 mg/hari guna menjaga kesehatan tulang yang optimal (Kerlikowsky et al., 2023).

3. Vitamin dan mineral

Vitamin dan mineral adalah nutrisi penting yang diperlukan tubuh untuk bertahan hidup dan menjaga kesehatan. National Institute of Aging menyediakan informasi mengenai beberapa vitamin yang direkomendasikan khusus untuk golongan lansia. Vitamin berperan dalam pertumbuhan dan fungsi tubuh manusia agar tetap optimal. Terdapat 13 jenis vitamin esensial, di antaranya adalah vitamin A, C, D, E, K, serta delapan vitamin B, yaitu tiamin, riboflavin, niasin, asam pantotenat, biotin, B6, B12, dan folat. (Sitompul dkk., 2022).

Vitamin memiliki berbagai sifat yang berperan penting dalam mendukung fungsi tubuh. Sebagian vitamin berkontribusi dalam melawan infeksi dan

menjaga kesehatan sistem saraf, sementara yang lainnya membantu tubuh dalam memperoleh energi dari makanan dan mendukung proses pembekuan darah dengan baik.

Sama halnya dengan vitamin, mineral juga memiliki peranan penting bagi fungsi optimal tubuh manusia. Mineral adalah elemen yang diperlukan agar tubuh dapat beroperasi dengan baik dan dapat ditemukan dalam berbagai jenis makanan. Ada mineral tertentu, seperti yodium dan fluoride, yang dibutuhkan dalam jumlah sangat kecil. Di sisi lain, mineral seperti kalsium, magnesium, dan potassium diperlukan dalam jumlah yang lebih besar. Sebagian besar kebutuhan mineral ini dapat terpenuhi dengan mengonsumsi makanan yang beragam.

4. Zat besi

Kekurangan zat besi adalah masalah yang umum di kalangan populasi lanjut usia dan sering berhubungan dengan terjadinya anemia. Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami kesulitan dalam menjaga keseimbangan antara simpanan dan pasokan zat besi, yang dapat memicu kondisi anemia. Penyebab kekurangan zat besi ini bersifat multifaktorial, artinya ada berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kondisi ini (Zahra dkk., 2017). Seiring bertambahnya usia, asupan makanan yang menurun, konsumsi obat-obatan, malabsorpsi gastrointestinal, serta perdarahan yang tidak terdeteksi menjadi penyebab umum defisiensi zat besi. Selain itu, malabsorpsi zat besi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kekurangan zat besi pada lansia. Salah satu penyebab malabsorpsi ini adalah peningkatan kadar hepsidin, yang dapat mengurangi penyerapan zat besi di usus.

Berbagai komponen dalam makanan memiliki peran penting dalam mempengaruhi bioavailabilitas zat besi. Tannin dan polifenol yang ditemukan dalam teh dan kopi diketahui dapat menghambat penyerapan zat besi (Alamsyah & Andrias, 2016). Studi yang dilakukan oleh Delimont et al (2017) menunjukkan bahwa tannin dapat mempengaruhi *iron bioavailability* sedangkan

vitamin C terbukti dapat meningkatkan penyerapan zat besi. Akan tetapi konsumsi zat besi yang berlebihan dapat memicu pembentukan radikal bebas ketika berinteraksi dengan vitamin C di dalam tubuh. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengatur pola makan dengan baik, terutama bagi lansia.

Mengonsumsi obat aspirin pada lansia yang sedang menjalani pengobatan untuk Cerebro Vascular Disease (CVD) dapat menyebabkan penurunan kadar serum ferritin. Kekurangan zat besi dapat diatasi dengan makan makanan yang cukup zat besi. Kekurangan zat besi ini dapat diatasi dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi. Penelitian yang dilakukan oleh Renzo et al (2019) menunjukkan bahwa CVD merupakan penyakit yang bersifat multifaktorial, dimana variasi pola makan berpengaruh terhadap ekspresi gen dan protein, serta dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti nutrisi dan komponen makanan bioaktif. Di samping itu, suplementasi zat besi bisa menjadi pilihan alternatif dalam mengobati defisiensi besi yang parah. Terapi zat besi oral dengan dosis 300 mg per tablet besi sulfat, yang mengandung 60 mg zat besi, dapat diberikan pada kasus kekurangan zat besi yang berat.

5. Vitamin B kompleks

Vitamin B kompleks terdiri dari delapan jenis vitamin yang larut dalam air, yaitu tiamin (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), niasin (vitamin B3), asam pantotenat (vitamin B5), piridoksin (vitamin B6), biotin (vitamin B7), asam folat (vitamin B9), dan kobalamin (vitamin B12). Kekurangan pada piridoksin, asam folat, dan kobalamin dapat berdampak negatif pada fungsi kognitif dan berhubungan dengan gejala depresi pada lansia (Riski & Pratiwi, 2022).

Kekurangan vitamin B kompleks, terutama piridoksin, asam folat, dan kobalamin, dapat menyebabkan peningkatan kadar homosistein dalam serum. Kenaikan kadar ini berisiko tinggi menyebabkan penyakit Alzheimer dan demensia, yang sering dialami oleh lansia. Oleh karena itu, meningkatkan

asupan vitamin ini dapat membantu menurunkan risiko gangguan homosistein dalam plasma. Seringnya penggunaan obat pencahar oleh lansia yang mengalami konstipasi bisa mengganggu metabolisme dan mempengaruhi penyerapan vitamin B kompleks di saluran pencernaan. Vitamin B kompleks, terutama B6, B9, dan B12, banyak terdapat dalam berbagai jenis makanan, seperti daging ayam, ikan, daging sapi, hati kambing, kerang, telur, susu, kentang, kacang-kacangan, ubi jalar, sayuran hijau, pisang, jeruk, apel, mangga, alpukat, delima, dan kiwi.

6. Air

Air adalah cairan terbaik untuk menjaga hidrasi tubuh secara optimal. Fungsinya sangat beragam; selain membantu proses pencernaan, air juga berperan dalam membuang racun, menjadi komponen penting dalam pembentukan sel dan darah, serta mengatur keseimbangan asam basa di dalam tubuh. Selain itu, air juga berkontribusi dalam menjaga suhu tubuh. Melalui sistem pernapasan, kulit, ginjal, dan usus, air membantu mengeluarkan sisa-sisa pencemaran dari dalam tubuh.

Sistem hidrasi pada usia lanjut cenderung menurun, yang mengakibatkan penurunan sensitivitas terhadap kekurangan maupun kelebihan cairan. Dehidrasi pada kelompok usia ini dapat menyebabkan masalah seperti demensia, mudah lupa, dan peningkatan kadar natrium dalam darah, yang berisiko menyebabkan hipertensi. Di sisi lain, kelebihan cairan dapat memberikan beban ekstra pada jantung dan ginjal. Dengan demikian, penting bagi lansia untuk mengonsumsi cukup air, yaitu sekitar 1500-2000 mL atau setara dengan 6-8 gelas per hari.

F. Prinsip gizi pada lansia

Menerapkan pola makan sehat dan menjalani gaya hidup aktif sangat berperan dalam mendukung penuaan yang sehat. Bagi para lansia, pemenuhan

kebutuhan gizi yang tepat dan berkualitas akan membantu mereka beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi seiring bertambahnya usia. Selain itu, asupan gizi yang memadai juga berfungsi menjaga kelangsungan proses regenerasi sel-sel tubuh, sehingga dapat berkontribusi pada perpanjangan usia para lansia (Indrianti dkk., 2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi pada lansia meliputi:

1. Usia

Seiring bertambahnya usia, kebutuhan energi dan lemak pada lansia cenderung menurun. Setelah usia 50 tahun, kebutuhan energi dapat berkurang sekitar 5% setiap dekade. Di sisi lain, protein, vitamin, dan mineral berperan penting dalam proses regenerasi sel. Selain itu, antioksidan berfungsi melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas.

2. Jenis kelamin

Secara umum, pria memerlukan asupan zat gizi yang lebih banyak, terutama energi, protein, dan lemak, dibandingkan dengan wanita. Hal ini disebabkan oleh postur tubuh, massa otot, dan luas permukaan tubuh pria yang cenderung lebih besar. Di sisi lain, wanita memiliki kebutuhan zat besi yang lebih tinggi, terutama karena mereka mengalami menstruasi. Namun, bagi wanita yang sudah mengalami menopause, kebutuhan akan zat besi akan kembali menurun.

3. Aktivitas fisik dan pekerjaan

Seiring bertambahnya usia, lansia cenderung mengalami penurunan kemampuan fisik, yang pada gilirannya mengurangi tingkat aktivitas fisik mereka. Hal ini menyebabkan kebutuhan energi mereka juga berkurang. Kecukupan nutrisi seseorang sangat dipengaruhi oleh jenis kegiatan yang dilakukan sehari-hari, apakah tergolong ringan, sedang, atau berat. Semakin berat pekerjaan yang diemban, semakin banyak pula kebutuhan nutrisinya. Oleh karena itu, lansia yang melakukan pekerjaan fisik berat memerlukan asupan gizi yang lebih banyak.

4. Postur tubuh

Postur tubuh yang lebih besar memerlukan lebih banyak energi dibandingkan dengan postur tubuh yang lebih kecil.

5. Iklim/suhu udara

Orang yang tinggal di daerah bersuhu dingin, seperti pegunungan, akan membutuhkan asupan gizi yang lebih untuk menjaga suhu tubuhnya tetap stabil.

6. Kondisi kesehatan

Kebutuhan gizi setiap individu tidaklah statis, melainkan bervariasi tergantung pada kondisi kesehatan yang dialami pada waktu tertentu. Faktor kesehatan tersebut meliputi stres fisik dan tekanan psikososial, yang seringkali dialami oleh lansia, dan dapat memengaruhi kebutuhan gizi mereka. Bagi para lansia, masa rehabilitasi usai sakit juga memerlukan penyesuaian dalam hal kebutuhan gizi.

7. Lingkungan

Lansia yang sering berada di lingkungan dengan risiko polusi, seperti pabrik dan industri, sebaiknya mendapatkan suplemen tambahan yang kaya protein, vitamin, dan mineral untuk melindungi sel-sel tubuh dari dampak radiasi.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan gizi untuk membantu lansia mencapai status kesehatan dan gizi yang optimal, antara lain:

1. Tingkatkan konsumsi makanan berserat dengan lebih banyak mengonsumsi sayuran dan buah-buahan.

Lansia disarankan untuk mengonsumsi sumber karbohidrat yang kaya serat, serta memperbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan yang juga tinggi serat pangan. Serat pangan dapat menghambat penyerapan gula dan kolesterol, yang pada gilirannya mendukung kesehatan lansia. Selain itu, serat dari sayur dan buah dapat mengurangi risiko sembelit. Makan sayur dan buah secara teratur juga membantu menjaga kestabilan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol dalam tubuh. Selain manfaat tersebut, vitamin yang

melimpah dalam sayuran dan buah-buahan berfungsi sebagai zat antioksidan, yang mampu melawan senyawa berbahaya di dalam tubuh dan mengurangi risiko infeksi serta kanker.

2. Kurangi asupan gula, garam, minyak, serta makanan yang tinggi purin.

Konsumsi makanan yang mengandung kadar gula, garam, dan lemak tinggi dalam kelompok usia lanjut dapat meningkatkan risiko munculnya berbagai penyakit, seperti hipertensi, hiperkolesterol, hiperglikemia, stroke, penyakit jantung koroner, diabetes mellitus, serta kanker. Di samping itu, usia lanjut juga rentan mengalami gout atau asam urat. Oleh karena itu, penting untuk membatasi konsumsi makanan yang kaya purin, seperti jeroan dan melinjo. Untuk menjaga kesehatan, sebaiknya hindari pengolahan makanan yang digoreng dan lebih memilih cara memasak seperti mengukus, merebus, atau memanggang.

3. Kurangi konsumsi teh dan kopi, dan biasakan untuk minum air putih yang cukup dan aman.

Natrium adalah salah satu elektrolit penting dalam tubuh yang berperan dalam menjaga keseimbangan elektrolit. Namun, jika kadar natrium dalam tubuh meningkat, hal ini dapat menyebabkan kondisi yang disebut hypernatremia. Dalam keadaan ini, terjadi ketidakseimbangan elektrolit baik di dalam maupun di luar sel, yang dapat mengakibatkan edema. Oleh karena itu, kelompok lansia perlu berupaya mempertahankan kadar natrium dalam darah agar tetap normal. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengonsumsi air secukupnya serta memilih makanan yang rendah natrium dan kaya akan kalium. Kadar natrium yang tinggi juga dapat berisiko memicu hipertensi.

4. Biasakan untuk mengonsumsi makanan yang kaya akan kalsium, seperti ikan dan susu.

Ikan dan susu adalah sumber yang kaya akan kalsium dan vitamin D. Asupan kalsium dan vitamin D sangat dianjurkan bagi lansia untuk mencegah risiko yang lebih serius terkait pengeroposan tulang atau osteoporosis, yang dapat

terjadi akibat menurunnya kepadatan tulang serta kondisi gigi yang tidak sempurna dan rapuh pada usia tua.

Pengaturan diet yang baik bagi lansia diperlukan untuk mempertahankan kesehatan secara optimal. Berikut pengaturan diet bagi lansia:

1. Kebutuhan energi pada usia lansia mengalami penurunan sekitar 5-10%. Selain itu, kebutuhan protein juga berkurang sebanyak 1 gram per kilogram berat badan, diikuti dengan berkurangnya kebutuhan lemak. Namun, kebutuhan karbohidrat masih tergolong cukup, sekitar 50%. Kebutuhan akan vitamin dan mineral tidak mengalami penurunan. Informasi lebih lanjut mengenai kebutuhan zat gizi pada lansia dapat dilihat dalam Tabel Angka Kecukupan Gizi tahun 2019 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
2. Menu makanan untuk lansia sebaiknya mengandung zat gizi yang seimbang. Ini mencakup sumber karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral yang sesuai dengan Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS).
3. Bentuk atau konsistensi makanan yang diberikan kepada lansia perlu mempertimbangkan kemampuan mereka dalam mengunyah serta proses pencernaan mekanik di mulut. Sebagai contoh, untuk lansia yang memiliki gigi yang tidak lengkap atau ompong sebaiknya diberikan makanan yang lunak seperti nasi tim dan lauk cincang.
4. Lansia sebaiknya juga membatasi makanan yang mengandung tinggi lemak seperti jeroan (hati, ampela, paru, otak, dll), gajih, kulit, santan kental, dan gorengan. Hal ini dikarenakan lansia mengalami perubahan proporsi jaringan lemak sehingga kebutuhan akan lemak menjadi berkurang. Akan tetapi bukan berarti lansia tidak boleh mengonsumsi lemak. Lansia harus mengonsumsi lemak namun dengan catatan sesuai dengan kebutuhannya. Alternative yang bisa dilakukan adalah dengan mengkombinasi cara pengolahan antara bahan makanan yang disajikan. Sebagai contoh jika menu hari ini lauknya sudah digoreng, maka sayurannya sebaiknya yang tidak bersantan seperti sayur

bening, sayur asam, atau tumis. Bila hari ini sayuranya bersantan maka lauknya dikukus atau direbus.

5. Lansia sebaiknya membatasi konsumsi makanan yang mengandung tinggi lemak, seperti jeroan (hati, ampela, paru, otak, dan sebagainya), gajih, kulit, santan kental, dan makanan gorengan. Hal ini penting karena lansia mengalami perubahan dalam proporsi jaringan lemak, sehingga kebutuhan akan lemak pun berkurang. Namun, bukan berarti lansia harus sepenuhnya menghindari lemak. Mereka tetap perlu mengonsumsi lemak, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah dengan mengkombinasikan cara pengolahan makanan yang disajikan. Misalnya, jika menu hari ini lauknya digoreng, maka sebaiknya sayurannya tidak mengandung santan, seperti sayur bening, sayur asam, atau tumis. Sebaliknya, jika sayurannya menggunakan santan, maka lauknya bisa dimasak dengan cara dikukus atau direbus. Dengan demikian, pola makan yang seimbang dan sehat dapat tercapai.
6. Lansia sebaiknya memperbanyak konsumsi sayur dan buah, karena keduanya kaya akan vitamin, mineral, dan serat. Banyak lansia yang mengalami masalah konstipasi atau sulit buang air besar. Mengonsumsi sayur dan buah yang tinggi serat dapat membantu mempermudah proses pencernaan. Sebaiknya pilih buah yang dapat dimakan dengan kulitnya, karena kandungan seratnya biasanya lebih tinggi. Dengan mencukupi asupan sayuran dan buah, lansia tidak perlu lagi mengandalkan suplemen makanan.
7. Lansia dianjurkan untuk mengonsumsi cairan dalam jumlah yang cukup. Kebutuhan air putih harian bagi lansia biasanya berkisar antara 1500 hingga 2000 ml, yang setara dengan 6 hingga 8 gelas. Cairan memiliki banyak manfaat bagi tubuh, diantaranya mencegah timbulnya penyakit pada saluran kemih. Selain itu, air berperan sebagai pelumas untuk tulang dan sendi. Kekurangan cairan dapat mengakibatkan penurunan fungsi, daya tahan, serta kelenturan

tulang. Air juga sangat penting untuk mencegah sembelit, karena proses penyerapan makanan di dalam usus memerlukan kehadiran air.

G. Penutup

Setiap individu akan melewati proses penuaan dalam hidupnya. Penuaan ini dapat dibagi menjadi empat kategori umur, yaitu umur biologis, umur psikologis, umur sosial, dan umur fungsional. Proses penuaan yang sehat dapat dicapai jika faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan masalah pada usia lanjut dapat dicegah sejak dini. Upaya ini bisa dilakukan dengan menjaga pola makan yang seimbang dan rutin berolahraga.

Masalah gizi sering kali dihadapi oleh orang yang berusia lanjut. Permasalahan ini berkaitan erat dengan asupan makanan dan metabolisme tubuh, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti aktivitas fisik, kondisi mental, depresi, penyakit, pengobatan, kemunduran biologis, dan juga aspek dari makanan itu sendiri, seperti porsi yang tidak tepat. Semua ini dapat mengakibatkan perubahan dalam status gizi seseorang. Beberapa masalah kesehatan yang sering dialami oleh lansia antara lain adalah kelebihan berat badan atau obesitas, kekurangan energi kronis, serta kekurangan zat gizi penting lainnya.

Berbagai langkah yang dapat diambil dari segi gizi untuk mencegah permasalahan tersebut antara lain mengonsumsi makanan bergizi seimbang, meningkatkan asupan buah dan sayur, mengurangi konsumsi makanan yang tinggi lemak dan natrium, serta memastikan asupan air minum yang cukup dan aman.

Referensi

- Aeini, K. E. N. (2020). Kajian Keaktifan Lansia di Posyandu Lansia. Yogyakarta: Poltekkes Kemenkes. <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/2851/>.
- Alamsyah, P. R., & Andrias, D. R. (2016). Hubungan Kecukupan Zat Gizi dan Konsumsi Makanan Penghambat Zat Besi dengan Kejadian Anemia pada Lansia. *Media Gizi Indonesia*, 11(1), 48-54. <https://doi.org/10.20473/mgi.v11i1.48-54>.
- Amisi, M. D., Sanggelorang, Y., & Rahman, A. (2020). Korelasi antara Asupan Energi dan Protein dengan Indeks Massa Tubuh Penduduk Lansia. *Jurnal Ilmiah Manusia dan Kesehatan*, 3(1), 114-121. <https://doi.org/10.31850/makes.v3i1.384>.
- Delimont, N. M., Haub, M. D., & Lindshield, B. L. (2017). *The Impact of Tannin Consumption on Iron Bioavailability and Status: A Narrative Review*. *Current Developments in Nutrition*, 1(2), 1-12. <https://doi.org/10.3945/cdn.116.000042>.
- Endrinikapoulos, A., Candra, A., Wijayanti, H. S., & Noer, E. R. (2020). Pengaruh Suplementasi Zat Besi terhadap Fungsi Kognitif Lansia. *Journal of Nutrition College*, 9(2), 134-146. <https://doi.org/10.14710/jnc.v9i2.27501>.
- Fariqi, M. Z. A. (2021). Hubungan antara Status Gizi dengan Kejadian Hipertensi pada Lansia di Puskesmas Narmada Lombok Barat. *Nutriology: Jurnal Pangan, Gizi, Kesehatan*, 2(2), 15-22. <https://doi.org/10.30812/nutriology.v2i2.1584>.
- Fatmawati, V., & Imron, M. A. (2017). Perilaku Koping pada Lansia yang Mengalami Penurunan Gerak dan Fungsi. *Intuisi: Jurnal Psikologi Ilmiah*, 9(1), 26-38. <https://journal.unnes.ac.id/nju/INTUISI/article/view/9569>.

- Indrianti, N., Tyas, H. E., Yusmiati., Santosa, D., & Bahagiarti, S. (2022). Menjaga Kesehatan Lansia untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabmas UPN Veteran Yogyakarta. [http://eprints.upnyk.ac.id/36064/1/Menjaga%20Kesehatan%20Lansia 5.%20Gizi%20Lansia.pdf](http://eprints.upnyk.ac.id/36064/1/Menjaga%20Kesehatan%20Lansia%205.%20Gizi%20Lansia.pdf).
- Kerlikowsky, F., Schuchardt, J. P., & Hahn, A. (2023). *Folate, Vitamin B12 and Vitamin D Status in Healthy and Active Home-Dwelling People Over 70 Years*. BMC Geriatrics, 23(1), 1-11. <https://doi.org/10.1186/s12877-023-04391-2>.
- Nursilmi., Kusharto, C. M., & Dwiriani, C. M. (2017). Hubungan Status Gizi dan Kesehatan dengan Kualitas Hidup Lansia di Dua Lokasi Berbeda. Media Kesehatan Masyarakat Indonesia Universitas Hasanuddin, 13(4), 369-379. <https://doi.org/10.30597/mkmi.v13i4.3159>.
- Papadopoulou, S. K. (2020). *Sarcopenia: A Contemporary Health Problem among Older Adult Populations*. MDPI journals, (12) 5, 1-20. <https://doi.org/10.3390/nu12051293>.
- Renzo L. D., Gualtieri, P., Romano, L., Marrone, G., Noce, A., Pujia, A., Peerrone, M. A., Aiello, V., Colica, C., & Lorenzo, A. D. (2019). *Role of Personalized Nutrition in Chronic-Degenerative Diseases*. MDPI Journal Nutrient, 11(8), 1-24. <https://doi.org/10.3390/nu11081707>.
- Riski, Y. A., N., & Pratiwi, V. N. (2022). Analisis Asupan Vitamin B12, Tekanan Darah, dan Kejadian Demensia pada Lansia di Dinas Sosial UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang. Jurnal Ilmu Gizi dan Dietetik, 1(3), 224-231. <https://doi.org/10.25182/jigd.2022.1.3.224-231>.

- Sarbini, D., Zulaekah, S., & Isnaeni, F. N. (2019). Gizi Geriatri. Surakarta: Muhammadiyah University Press. <https://books.google.co.id/books?id=u43KDwAAQBAJ>.
- Sitompul, F., Lumbantobing, R., Wei,, T. I., & Simanjuntak, T. P. (2022). Penyuluhan Vitamin dan Suplemen yang Dibutuhkan Tubuh Lansia di Kelurahan Tidung, Pulau Seribu 17-19 Juni 2022. Jurnal ComunitÃ Servizio, 4(2), 896-904. <https://doi.org/10.33541/cs.v4i2.4090>.
- Sudargo, T., Aristasari, T., Afifah, A., Prameswari, A. A., Ratri, F. A., & Putri, S.R. (2021). Asuhan Gizi Pada Lanjut Usia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. <https://books.google.co.id/books?id=hEpKEAAAQBAJ>.
- Veranita, A., Alamsyah, P. R., Wardana, A. A., Nuraelah, A., Widhi, A. S., Yudhayanti, D., Fauziah, N., Sidabutar, S., Nurvitasari, R. I., Rayanti, R. E., Anwar, K., Widiyawati, A., & Ramadani, M, A. (2024). Gizi Lansia. Banten: Sada Kurnia Pustaka. <https://books.google.co.id/books?id=idYEEQAAQBAJ>.
- Zahra, A. L., Putrawan, I. B. P., & Dharmayuda, T. G. (2017). Karakteristik Anemia pada Lansia di RSUP Sanglah Denpasar pada Bulan Januari-Juni 2017. Intisari Sains Medis, 10(2), 155-158. <https://doi.org/10.15562/ism.v10i2.241>.

BAB II

STRATEGI PEMBERIAN NUTRISI UNTUK MENCEGAH MALNUTRISI

A. Pendahuluan

1. Konsep Dasar Malnutrisi pada Lansia

Malnutrisi pada lansia adalah kondisi ketidakseimbangan antara asupan nutrisi dengan kebutuhan tubuh yang terjadi pada kelompok usia lanjut, yaitu individu berusia 60 tahun atau lebih. Malnutrisi bisa berupa kekurangan energi dan zat gizi (undernutrition) maupun kelebihan energi dan zat gizi tertentu (overnutrition), meskipun secara umum yang lebih sering dialami lansia adalah kekurangan gizi (Correia & Sulo, 2021). Penyebab utamanya mencakup berbagai aspek, seperti perubahan fisiologis yang terjadi seiring penuaan, gangguan fungsi organ tubuh, gangguan indera pengecap dan penciuman, serta menurunnya nafsu makan yang menyebabkan rendahnya konsumsi makanan (Marshall & Agarwal, 2022).

Secara klinis, malnutrisi pada lansia ditandai dengan penurunan berat badan tanpa disengaja, penurunan massa otot (sarkopenia), kelelahan kronis, penurunan imunitas tubuh, serta peningkatan risiko infeksi (Beck & Damkjaer, 2023). Kondisi ini berdampak signifikan terhadap menurunnya kualitas hidup, meningkatnya morbiditas, memperpanjang durasi rawat inap di rumah sakit, serta meningkatkan risiko kematian pada lansia (Tieland & van Loon, 2021). Oleh karena itu, pemahaman konsep dasar malnutrisi pada lansia sangat penting bagi tenaga kesehatan, terutama ahli gizi, agar mampu mengidentifikasi dan merancang intervensi nutrisi yang tepat untuk mencegah dan mengatasi kondisi tersebut.

2. Epidemiologi dan Prevalensi Malnutrisi Lansia di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah penduduk lansia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), populasi lansia di Indonesia diperkirakan meningkat dari 29,3 juta jiwa (10,82%) pada tahun 2021 menjadi sekitar 33,7 juta jiwa (12%) pada tahun 2025 (BPS, 2022). Seiring dengan peningkatan populasi lansia ini, prevalensi malnutrisi juga mengalami peningkatan yang perlu mendapat perhatian serius.

Beberapa studi terbaru menunjukkan bahwa prevalensi risiko malnutrisi pada lansia di Indonesia berkisar antara 20% hingga 40%, tergantung dari lokasi penelitian, metode skrining yang digunakan, serta populasi lansia yang diamati (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Sebuah studi oleh Wulandari et al. (2020) menunjukkan prevalensi risiko malnutrisi pada lansia di fasilitas kesehatan primer mencapai 35,4%, sementara lansia yang tinggal di panti sosial bahkan memiliki prevalensi lebih tinggi, yaitu mencapai 48,5% (Kuswardhani et al., 2022).

Beberapa faktor epidemiologi yang berkontribusi terhadap tingginya prevalensi malnutrisi pada lansia di Indonesia mencakup rendahnya kesadaran keluarga dan masyarakat mengenai kebutuhan nutrisi lansia, akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan dan gizi, serta rendahnya status sosial ekonomi sebagian besar lansia, terutama yang tinggal di daerah pedesaan atau terpencil (Fauziningtyas & Oktaviana, 2020). Fakta ini menunjukkan pentingnya langkah strategis dan terintegrasi dalam mengatasi malnutrisi lansia di Indonesia.

3. Dampak Malnutrisi terhadap Kesehatan dan Kualitas Hidup Lansia

Malnutrisi pada lansia memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap status kesehatan secara umum dan kualitas hidup. Secara fisik, lansia yang mengalami malnutrisi cenderung memiliki kekuatan otot yang lebih rendah, peningkatan risiko patah tulang, penurunan fungsi imunitas, serta peningkatan risiko infeksi yang berkaitan dengan proses penyembuhan luka yang lambat (Rashidi Pour Fard et al., 2020). Penurunan massa otot (sarkopenia) yang terjadi akibat kekurangan protein secara kronis mempercepat timbulnya disabilitas fisik

dan ketergantungan terhadap orang lain dalam aktivitas sehari-hari (Correia & Sulo, 2021).

Selain dampak fisik, malnutrisi juga berhubungan erat dengan gangguan kognitif dan kesehatan mental pada lansia. Studi terbaru menemukan bahwa lansia dengan status gizi buruk berisiko tinggi mengalami gangguan kognitif seperti demensia atau gangguan memori dibandingkan lansia dengan status gizi baik (Semba & Sampson, 2021). Hal ini secara langsung berkontribusi pada penurunan kualitas hidup serta meningkatkan beban psikologis dan sosial bagi keluarga maupun pengasuh.

Dari segi kualitas hidup, lansia yang mengalami malnutrisi cenderung mengalami isolasi sosial akibat penurunan kemampuan fisik, kurangnya interaksi sosial karena keterbatasan aktivitas sehari-hari, serta meningkatnya ketergantungan terhadap orang lain (Volkert et al., 2019). Secara keseluruhan, dampak malnutrisi yang kompleks dan multidimensi ini memperkuat urgensi dari program intervensi dan strategi pencegahan berbasis nutrisi yang tepat, terpadu, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup lansia secara holistik.

B. Faktor Risiko dan Determinan Malnutrisi pada Lansia

1. Perubahan Fisiologis dan Metabolisme Lansia

Pada masa lanjut usia, berbagai perubahan fisiologis dan metabolisme yang kompleks terjadi secara alamiah, yang menyebabkan lansia lebih rentan mengalami malnutrisi. Proses penuaan secara fisiologis mencakup penurunan massa otot (sarkopenia), penurunan fungsi indera seperti pengecapan dan penciuman, serta gangguan fungsi saluran cerna yang menyebabkan lansia kurang nafsu makan, lebih cepat kenyang, atau kesulitan mencerna dan menyerap zat gizi (Norman et al., 2021).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa laju metabolisme basal (BMR) menurun sekitar 10-20% pada lansia, yang terkait erat dengan penurunan massa

otot dan peningkatan massa lemak tubuh (Trouwborst et al., 2019). Perubahan metabolik ini mengakibatkan lansia membutuhkan asupan nutrisi khusus, terutama protein yang lebih tinggi, namun secara paradoks mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan tersebut akibat masalah fisiologis seperti disfagia (kesulitan menelan), gangguan oral seperti kehilangan gigi, serta lambatnya pengosongan lambung (Beasley et al., 2021).

Selain itu, perubahan hormonal, seperti penurunan kadar hormon pertumbuhan (GH), testosteron, estrogen, serta resistensi insulin yang meningkat, semakin memperparah risiko malnutrisi karena turut menurunkan sintesis protein otot dan menyebabkan kelemahan fisik pada lansia (Elmadfa & Meyer, 2020). Oleh karena itu, pemahaman terhadap perubahan fisiologis ini penting sebagai dasar dalam menentukan strategi nutrisi yang optimal untuk lansia.

2. Faktor Sosial-Ekonomi dan Psikologis

Faktor sosial-ekonomi dan psikologis secara signifikan memengaruhi risiko terjadinya malnutrisi pada lansia. Faktor sosial-ekonomi meliputi tingkat pendapatan, pendidikan, dukungan keluarga, akses terhadap layanan kesehatan, serta ketersediaan pangan yang berkualitas (Almeida et al., 2019). Studi di berbagai wilayah menunjukkan bahwa lansia dengan status sosial-ekonomi rendah mengalami prevalensi malnutrisi yang lebih tinggi akibat keterbatasan dalam memperoleh bahan makanan bergizi maupun akses yang terbatas terhadap fasilitas kesehatan (Corish & Bardon, 2019).

Dukungan sosial keluarga juga merupakan determinan penting, karena lansia yang tinggal sendiri atau kurang mendapatkan perhatian dari keluarga cenderung memiliki pola makan yang tidak teratur, asupan nutrisi rendah, serta risiko isolasi sosial yang tinggi (Boulos et al., 2019). Penelitian terbaru menegaskan bahwa dukungan sosial yang adekuat dapat secara signifikan menurunkan risiko malnutrisi dengan mendorong pola makan yang sehat serta peningkatan kesehatan mental lansia (Semba & Sampson, 2021).

Dari aspek psikologis, depresi, kecemasan, dan stres kronis merupakan faktor yang memperparah risiko malnutrisi. Depresi pada lansia dikaitkan dengan hilangnya nafsu makan, penurunan motivasi untuk mengonsumsi makanan, dan rendahnya minat untuk menjalani aktivitas sehari-hari, yang selanjutnya menyebabkan penurunan berat badan signifikan serta kekurangan zat gizi esensial (Marshall & Agarwal, 2022). Pemahaman mendalam tentang determinan ini sangat krusial dalam upaya pencegahan malnutrisi berbasis komunitas maupun keluarga.

3. Penyakit Kronis dan Penggunaan Obat Jangka Panjang

Lansia yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes mellitus, hipertensi, penyakit ginjal kronik, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), dan penyakit kardiovaskular, memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami malnutrisi. Penyakit kronis ini sering menyebabkan penurunan nafsu makan, gangguan metabolisme, peningkatan inflamasi sistemik, serta ketidakseimbangan asupan zat gizi (Correia & Sulo, 2021). Sebagai contoh, diabetes mellitus menyebabkan ketidakseimbangan metabolisme glukosa yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi, sementara penyakit ginjal kronik dapat mengganggu keseimbangan elektrolit, serta metabolisme protein yang lebih kompleks (Volkert et al., 2019).

Selain penyakit kronis, penggunaan obat jangka panjang (polifarmasi) merupakan determinan utama lain dari malnutrisi. Polifarmasi yang umum terjadi pada lansia telah terbukti menyebabkan efek samping seperti gangguan fungsi gastrointestinal, perubahan rasa, xerostomia (mulut kering), anoreksia (hilangnya nafsu makan), dan gangguan absorpsi nutrisi (Little, 2018; Zhang et al., 2020). Sebuah studi terbaru menunjukkan bahwa lansia yang menggunakan lima atau lebih jenis obat rutin memiliki risiko malnutrisi yang signifikan dibandingkan mereka yang menggunakan jumlah obat lebih sedikit (Little, 2018).

Karena itu, identifikasi dan evaluasi rutin terhadap efek samping obat-obatan serta manajemen penyakit kronis secara terpadu menjadi aspek penting dalam upaya pencegahan dan intervensi malnutrisi pada lansia.

C. Penilaian dan Identifikasi Malnutrisi pada Lansia

Penilaian status gizi merupakan tahap penting untuk mengidentifikasi malnutrisi pada lansia secara dini. Dengan metode yang tepat, tenaga kesehatan dapat melakukan intervensi yang efektif untuk mencegah komplikasi akibat malnutrisi.

1. Metode Skrining dan Penilaian Status Gizi (MNA-SF, MUST)

Metode penilaian status gizi yang paling sering digunakan pada lansia adalah Mini Nutritional Assessment-Short Form (MNA-SF) dan Malnutrition Universal Screening Tool (MUST). Kedua metode ini terbukti valid dan reliabel serta dapat dengan cepat mendeteksi risiko malnutrisi pada lansia (Marshall & Agarwal, 2022).

Mini Nutritional Assessment-Short Form (MNA-SF) adalah instrumen skrining yang terdiri dari 6 item: asupan makanan dalam 3 bulan terakhir, penurunan berat badan, mobilitas, kondisi psikologis, Body Mass Index (BMI), dan adanya penyakit akut atau stres psikologis. MNA-SF mudah diaplikasikan di berbagai tempat pelayanan kesehatan termasuk fasilitas primer, rumah sakit, maupun panti jompo, dengan sensitivitas 85% hingga 90% dalam mendeteksi risiko malnutrisi (Donini et al., 2021).

Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) digunakan secara luas di berbagai negara dan terdiri dari tiga indikator utama: BMI, penurunan berat badan yang tidak direncanakan dalam 3-6 bulan terakhir, serta gangguan asupan makanan akibat penyakit akut (Power et al., 2019). MUST memiliki sensitivitas tinggi dalam skrining malnutrisi pada lansia yang dirawat di rumah sakit maupun fasilitas perawatan jangka panjang (Marshall & Agarwal, 2022).

Kedua metode ini penting untuk diterapkan secara rutin sebagai langkah awal identifikasi dan manajemen malnutrisi pada lansia.

2. Indikator Klinis dan Antropometri dalam Penilaian Malnutrisi

Selain instrumen skrining, indikator klinis dan antropometri juga sangat penting dalam penilaian malnutrisi pada lansia. Indikator klinis mencakup tanda-tanda fisik seperti penurunan massa otot (sarkopenia), edema perifer, perubahan kulit, serta kondisi rambut yang rapuh (Norman et al., 2021). Indikator ini umumnya ditemukan pada lansia dengan malnutrisi tingkat sedang hingga berat dan penting untuk segera diintervensi secara medis maupun nutrisi.

Indikator antropometri meliputi pengukuran indeks massa tubuh (BMI), lingkaran lengan atas (LiLA), lingkaran betis (LB), dan tebal lipatan kulit trisep (TLKT). Studi terbaru menegaskan bahwa lingkaran betis merupakan indikator antropometri yang sangat efektif dalam menilai risiko malnutrisi serta prediksi sarkopenia pada lansia, dengan titik potong ideal di bawah 31 cm menunjukkan risiko malnutrisi yang tinggi (Chen et al., 2022).

Selain itu, pengukuran kekuatan genggam tangan (handgrip strength) semakin banyak digunakan sebagai indikator tambahan yang terbukti berkorelasi erat dengan status gizi, massa otot, dan kapasitas fungsional lansia (Yeung et al., 2021). Kombinasi indikator klinis dan antropometri ini direkomendasikan dalam praktik penilaian status gizi untuk mendapatkan gambaran komprehensif kondisi nutrisi lansia.

3. Hambatan dalam Proses Penilaian Gizi Lansia

Meskipun metode dan instrumen telah tersedia, proses penilaian gizi pada lansia sering menghadapi berbagai hambatan yang kompleks. Hambatan tersebut meliputi faktor individu, sosial-ekonomi, serta hambatan teknis dari petugas kesehatan itu sendiri (Marshall & Agarwal, 2022).

Secara individu, hambatan utama yang sering dijumpai adalah lansia enggan atau sulit diajak bekerja sama dalam proses penilaian karena gangguan kognitif atau gangguan fisik seperti demensia atau keterbatasan mobilitas (Sanz-París et al., 2020). Masalah komunikasi akibat gangguan pendengaran dan penurunan fungsi kognitif juga menjadi kendala besar dalam proses wawancara atau pengisian kuisioner.

Hambatan sosial-ekonomi berkaitan erat dengan kurangnya kesadaran atau pemahaman dari keluarga atau masyarakat terhadap pentingnya evaluasi gizi secara rutin pada lansia. Hal ini menyebabkan kurangnya dukungan terhadap pelaksanaan skrining gizi yang akhirnya berdampak pada rendahnya cakupan penilaian status gizi lansia di komunitas (Corish & Bardon, 2019).

Hambatan teknis juga dihadapi petugas kesehatan, terutama di fasilitas kesehatan primer yang terbatas sumber daya manusia serta kurang terlatih dalam menggunakan instrumen skrining gizi secara tepat. Sebuah studi menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan, keterbatasan waktu, serta minimnya fasilitas pengukuran antropometri di lapangan menyebabkan proses penilaian gizi lansia menjadi kurang optimal (Donini et al., 2021). Upaya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan perbaikan sistem pelayanan kesehatan primer menjadi solusi penting dalam mengatasi hambatan tersebut.

D. Strategi Intervensi Nutrisi Berbasis Evidensi untuk Pencegahan Malnutrisi

Intervensi nutrisi berbasis bukti ilmiah merupakan pendekatan efektif untuk mencegah malnutrisi pada lansia. Strategi ini mencakup berbagai metode yang disesuaikan secara spesifik dengan kebutuhan lansia, meliputi diet seimbang, modifikasi tekstur makanan, serta fortifikasi dan suplementasi nutrisi spesifik.

1. Pendekatan Diet Seimbang Khusus Lansia

Diet seimbang khusus lansia merupakan strategi nutrisi yang difokuskan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi sesuai kondisi fisiologis lansia.

Lansia umumnya membutuhkan nutrisi yang tinggi kualitasnya, tetapi rendah kalori, serta menekankan konsumsi protein yang lebih tinggi guna mencegah kehilangan massa otot (sarkopenia) (Tieland et al., 2021). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa diet tinggi protein (sekitar 1,2–1,5 gram/kg berat badan/hari) secara signifikan dapat mengurangi risiko malnutrisi dan sarkopenia, serta memperbaiki status fungsional lansia (Nowson & O'Connell, 2020).

Pendekatan diet lansia juga memperhatikan konsumsi lemak sehat, vitamin, mineral, dan serat yang cukup. Diet Mediterania merupakan contoh diet yang terbukti efektif karena mengandung banyak sayuran, buah, ikan, minyak zaitun, dan kacang-kacangan, yang secara positif berhubungan dengan penurunan risiko malnutrisi, inflamasi kronis, serta penyakit degeneratif pada lansia (Capurso et al., 2020). Penyusunan menu seimbang ini harus mempertimbangkan preferensi lansia agar asupan nutrisi tetap optimal dan konsisten.

2. Modifikasi Tekstur dan Frekuensi Pemberian Makanan

Lansia sering mengalami kesulitan mengonsumsi makanan akibat gangguan fungsi oral seperti kehilangan gigi, disfagia, atau gangguan pengecap. Untuk mengatasi hal ini, modifikasi tekstur makanan menjadi strategi penting dalam meningkatkan asupan makanan dan nutrisi pada lansia (Ziylan et al., 2020). Makanan yang dimodifikasi, seperti tekstur lunak, cincang, atau puree, terbukti meningkatkan penerimaan dan asupan nutrisi pada lansia yang mengalami disfagia atau kesulitan mengunyah (Painter et al., 2021).

Selain modifikasi tekstur, peningkatan frekuensi makan menjadi 5-6 kali sehari dalam porsi kecil terbukti efektif dalam meningkatkan asupan makanan, mencegah rasa kenyang dini, serta menjaga kestabilan kadar gula darah pada lansia (Correia & Sulo, 2021). Strategi ini direkomendasikan terutama bagi lansia dengan nafsu makan rendah, gangguan lambung, atau keterbatasan kapasitas gastrointestinal. Penelitian terbaru mengonfirmasi bahwa lansia yang diberikan

makanan dengan frekuensi lebih sering tetapi dalam porsi kecil menunjukkan perbaikan signifikan pada berat badan dan status gizi (Marshall & Agarwal, 2022).

3. Fortifikasi dan Suplementasi Nutrisi Spesifik (Protein, Vitamin D, Kalsium)

Fortifikasi makanan dan suplementasi zat gizi tertentu seperti protein, vitamin D, dan kalsium merupakan strategi berbasis bukti untuk mencegah dan mengatasi malnutrisi pada lansia. Fortifikasi makanan dengan protein (misalnya, susu diperkaya protein atau makanan tinggi protein) secara signifikan dapat mencegah penurunan massa otot dan meningkatkan kekuatan fisik lansia (Ten Haaf et al., 2019). Studi terbaru menunjukkan bahwa suplementasi protein whey dengan dosis 20–30 gram/hari efektif dalam memperbaiki status protein dan massa otot lansia (Tieland et al., 2021).

Vitamin D dan kalsium adalah nutrisi penting yang sering mengalami defisiensi pada lansia, terutama karena menurunnya kemampuan sintesis kulit terhadap vitamin D dan berkurangnya asupan makanan yang kaya kalsium. Studi menunjukkan bahwa suplementasi vitamin D sebanyak 800–1000 IU/hari dan kalsium sebanyak 1000–1200 mg/hari efektif mencegah osteoporosis, patah tulang, serta memperbaiki fungsi otot pada lansia (Bischoff-Ferrari et al., 2020; Nowson & O'Connell, 2020).

Kombinasi fortifikasi dan suplementasi ini telah terbukti efektif secara ilmiah untuk memperbaiki status gizi lansia secara keseluruhan. Oleh karena itu, intervensi nutrisi spesifik ini harus dijadikan bagian integral dalam program nutrisi lansia untuk mencapai hasil optimal dalam mencegah malnutrisi.

E. Individualisasi Nutrisi dan Terapi Diet pada Lansia

Individualisasi nutrisi merupakan pendekatan yang menyesuaikan strategi nutrisi dengan kebutuhan spesifik lansia, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu atau gangguan fungsional. Pendekatan ini memerlukan

pemahaman mendalam terhadap kondisi klinis lansia serta melibatkan edukasi bagi lansia dan keluarganya.

1. Strategi Nutrisi Personal untuk Lansia dengan Komorbiditas (Diabetes, Hipertensi, Osteoporosis)

Lansia sering kali mengalami berbagai komorbiditas seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan osteoporosis yang memerlukan strategi nutrisi yang spesifik. Pada lansia dengan diabetes mellitus, diet yang direkomendasikan adalah diet dengan indeks glikemik rendah dan tinggi serat untuk mengontrol gula darah secara efektif. Studi menunjukkan bahwa pendekatan diet seperti ini secara signifikan memperbaiki kontrol glikemik dan menurunkan risiko komplikasi jangka panjang seperti neuropati diabetik dan penyakit kardiovaskular (Evert et al., 2019).

Pada lansia dengan hipertensi, diet Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) terbukti efektif. Diet DASH menekankan konsumsi buah, sayur, biji-bijian utuh, protein rendah lemak, serta membatasi konsumsi garam (< 2 gram/hari). Studi terkini menunjukkan diet DASH dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik secara signifikan serta mengurangi risiko stroke dan penyakit jantung pada lansia (Filippou et al., 2020).

Untuk lansia dengan osteoporosis, rekomendasi diet meliputi asupan tinggi kalsium, vitamin D, dan protein yang optimal untuk mendukung kesehatan tulang. Studi terbaru menemukan bahwa kombinasi suplemen vitamin D (800-1000 IU/hari) dengan kalsium (1000-1200 mg/hari) secara efektif meningkatkan kepadatan tulang serta mengurangi risiko patah tulang akibat osteoporosis pada lansia (Rizzoli et al., 2021).

2. Pendekatan Gizi dalam Kondisi Disfagia dan Gangguan Oral

Gangguan disfagia (kesulitan menelan) dan masalah oral seperti kehilangan gigi sering dialami oleh lansia. Kondisi ini mengharuskan penyesuaian khusus dalam pemberian nutrisi untuk menghindari malnutrisi. Penyesuaian tekstur

makanan seperti modifikasi menjadi makanan lunak, cincang, puree, atau cair, sangat penting untuk memastikan asupan nutrisi tetap optimal (Cichero & Steele, 2020).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan makanan tekstur-modifikasi meningkatkan asupan makanan, memperbaiki status gizi, serta mengurangi risiko aspirasi pada lansia dengan disfagia (Namasivayam-MacDonald et al., 2019). Selain itu, penting pula untuk mempertimbangkan peningkatan densitas nutrisi dalam makanan, seperti menambahkan protein, vitamin, dan mineral dalam makanan tekstur lunak atau puree (Painter et al., 2021).

Gangguan oral, termasuk kehilangan gigi atau gigi palsu yang tidak pas, juga mengurangi kemampuan mengunyah, sehingga berdampak pada penurunan asupan makanan. Oleh karena itu, intervensi nutrisi harus mencakup konseling mengenai pemilihan makanan yang mudah dikunyah serta pengaturan makanan dalam bentuk yang lebih mudah dikonsumsi oleh lansia (Cichero & Steele, 2020).

3. Konseling Gizi dan Edukasi untuk Lansia dan Keluarga

Konseling gizi dan edukasi merupakan komponen penting dalam individualisasi nutrisi untuk lansia. Pendekatan ini mencakup edukasi tentang pentingnya diet sehat, identifikasi hambatan nutrisi, serta dukungan psikososial dari keluarga. Studi menunjukkan bahwa konseling gizi berbasis motivasi secara signifikan meningkatkan kepatuhan lansia terhadap rekomendasi diet dan memperbaiki status gizi mereka (Vijayakumar et al., 2019).

Edukasi nutrisi sebaiknya tidak hanya ditujukan pada lansia tetapi juga melibatkan keluarga atau pengasuh sebagai pendukung utama dalam proses perubahan perilaku makan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dalam edukasi gizi lansia meningkatkan kualitas diet, status gizi, dan kualitas hidup lansia secara keseluruhan (Marshall & Agarwal, 2022).

Pemberian konseling harus bersifat personal, mempertimbangkan preferensi makanan, kemampuan fisik, status sosial ekonomi, serta kebiasaan budaya lansia dan keluarganya. Pendekatan interaktif, seperti sesi diskusi kelompok atau edukasi individu, terbukti efektif meningkatkan pemahaman lansia tentang pola makan sehat serta motivasi untuk mempertahankan perilaku makan yang lebih baik dalam jangka panjang (Beasley et al., 2021).

F. Peran Keluarga, Komunitas, dan Lingkungan dalam Dukungan Nutrisi Lansia

Aspek keluarga, komunitas, dan lingkungan memiliki peran krusial dalam mendukung terpenuhinya kebutuhan nutrisi lansia. Dukungan ini menjadi faktor penting dalam pencegahan malnutrisi dan peningkatan kualitas hidup lansia.

1. Dukungan Sosial Keluarga dalam Pemenuhan Gizi Lansia

Dukungan keluarga secara sosial berperan besar dalam menentukan status gizi lansia. Lansia yang mendapatkan dukungan sosial yang kuat dari keluarga terbukti memiliki pola makan lebih sehat, asupan gizi yang lebih baik, dan risiko malnutrisi yang lebih rendah dibandingkan dengan lansia yang hidup sendiri atau memiliki interaksi sosial yang terbatas (Shlisky et al., 2020). Dukungan sosial mencakup pemberian bantuan langsung seperti penyediaan makanan bergizi, pendampingan saat makan, serta pemberian motivasi dan perhatian secara emosional.

Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa intervensi yang melibatkan keluarga secara aktif dalam perencanaan dan penyediaan makanan bagi lansia dapat meningkatkan kepatuhan terhadap rekomendasi diet dan menurunkan risiko defisiensi nutrisi. Selain itu, keterlibatan keluarga dalam edukasi nutrisi juga meningkatkan motivasi lansia untuk menjaga pola makan sehat (Boulos et al., 2019; Bloom et al., 2021).

Dengan demikian, keluarga perlu diberikan edukasi yang tepat mengenai kebutuhan nutrisi lansia, teknik penyajian makanan yang sesuai, dan cara

mengatasi hambatan makan pada lansia, sehingga tercipta dukungan sosial yang efektif dalam pemenuhan gizi.

2. Program Nutrisi Berbasis Komunitas dan Lansia Aktif

Program nutrisi berbasis komunitas merupakan strategi efektif yang bertujuan meningkatkan kesadaran nutrisi dan aktivitas sosial lansia melalui partisipasi aktif dalam kegiatan kelompok atau komunitas lokal. Berbagai studi terbaru menunjukkan bahwa program berbasis komunitas, seperti klub lansia, posyandu lansia, atau program nutrisi dan senam lansia, mampu meningkatkan status gizi dan kualitas hidup lansia secara signifikan (Marshall & Agarwal, 2022).

Program komunitas tidak hanya memberikan akses terhadap makanan bergizi tetapi juga mempromosikan aktivitas fisik dan interaksi sosial, yang sangat penting bagi kesehatan mental dan fisik lansia (Bernstein & Munoz, 2019). Lansia yang aktif secara sosial dalam kegiatan komunitas cenderung memiliki asupan makanan yang lebih teratur, risiko malnutrisi lebih rendah, dan tingkat depresi yang lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan sosial (Shlisky et al., 2020).

Beberapa studi terkini merekomendasikan integrasi intervensi gizi dengan kegiatan sosial dan olahraga ringan dalam komunitas, yang terbukti efektif dalam mencegah penurunan fungsi fisik dan kognitif pada lansia (Luger et al., 2020). Implementasi program komunitas seperti ini perlu dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah setempat serta kolaborasi lintas sektor kesehatan, sosial, dan pendidikan.

3. Optimalisasi Lingkungan Makan yang Kondusif bagi Lansia

Lingkungan makan yang kondusif merupakan faktor penting yang menentukan asupan makanan lansia. Studi terbaru menunjukkan bahwa lansia yang makan dalam lingkungan yang nyaman, tenang, bersih, dan menyenangkan memiliki asupan makanan lebih tinggi dibandingkan dengan lansia yang makan dalam kondisi lingkungan yang kurang mendukung (Divert et al., 2021).

Lingkungan makan yang optimal meliputi aspek fisik dan sosial. Secara fisik, penataan ruang makan yang ergonomis, aksesibilitas yang baik, pencahayaan yang cukup, serta kebersihan dan suasana ruangan yang nyaman telah terbukti meningkatkan nafsu makan dan asupan nutrisi lansia (Kenkmann et al., 2020). Faktor sosial seperti kehadiran teman makan atau keluarga saat makan juga meningkatkan motivasi lansia untuk mengonsumsi makanan secara teratur dan cukup.

Intervensi lingkungan makan di panti jompo atau rumah sakit, misalnya dengan mendesain ruang makan khusus yang nyaman dan aktivitas makan secara berkelompok, telah terbukti efektif dalam meningkatkan status nutrisi lansia serta menurunkan prevalensi malnutrisi dan depresi (Divert et al., 2021). Oleh karena itu, perhatian khusus terhadap lingkungan makan lansia harus menjadi bagian integral dalam perencanaan intervensi gizi lansia.

G. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi dalam Pencegahan Malnutrisi Lansia

Pemanfaatan teknologi dan inovasi di bidang nutrisi merupakan pendekatan modern dalam upaya pencegahan malnutrisi lansia. Berbagai teknologi digital dan produk pangan inovatif telah dikembangkan untuk membantu memonitor dan meningkatkan status nutrisi lansia secara efektif.

1. Teknologi Digital untuk Monitoring Asupan Nutrisi Lansia

Teknologi digital telah banyak digunakan untuk memantau dan meningkatkan status gizi lansia. Aplikasi mobile, wearable devices, dan platform berbasis web memungkinkan pemantauan asupan makanan dan status gizi secara real-time, memberikan informasi yang lebih akurat dan tepat waktu kepada tenaga kesehatan maupun keluarga (Marston & van Hoof, 2019).

Beberapa studi menunjukkan bahwa aplikasi mobile khusus untuk lansia seperti diet-tracking apps yang mudah digunakan, membantu lansia dan pengasuh dalam mencatat asupan makanan, menganalisis kecukupan zat gizi, serta memberikan

rekomendasi gizi harian secara personal (Ming et al., 2021). Selain itu, wearable technology seperti smartwatches mampu memonitor aktivitas fisik, pengeluaran energi, dan keseimbangan nutrisi, yang kemudian membantu identifikasi dini risiko malnutrisi (Helbostad et al., 2022).

Platform digital berbasis telehealth juga menunjukkan efektivitas tinggi dalam manajemen nutrisi lansia, terutama di wilayah pedesaan atau terpencil, dengan meningkatkan akses terhadap layanan konseling gizi secara jarak jauh. Teknologi ini terbukti meningkatkan kepatuhan lansia terhadap intervensi nutrisi yang direkomendasikan, serta secara signifikan menurunkan prevalensi malnutrisi (Marston & van Hoof, 2019).

2. Produk Pangan Fungsional dan Inovasi Pangan Khusus Lansia

Produk pangan fungsional merupakan makanan atau minuman yang diformulasikan khusus dengan tambahan nutrisi tertentu yang memberikan manfaat kesehatan di luar fungsi nutrisi dasarnya. Dalam konteks lansia, produk pangan fungsional sering difokuskan untuk memenuhi kebutuhan protein, vitamin D, kalsium, serat pangan, serta asam lemak esensial yang sering kurang pada kelompok usia ini (Giacalone & Wendin, 2020).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa produk pangan fungsional seperti minuman tinggi protein, yoghurt fortifikasi vitamin D, atau makanan berbasis serat pangan tinggi secara signifikan meningkatkan status gizi lansia, memperbaiki massa otot, dan mengurangi risiko osteoporosis (Fernandes et al., 2022). Inovasi pangan khusus lansia lainnya mencakup makanan tekstur modifikasi yang diperkaya zat gizi tinggi, seperti puree tinggi protein yang lezat dan mudah dikonsumsi bagi lansia dengan gangguan oral atau disfagia (Painter et al., 2021).

Pengembangan pangan khusus lansia juga mempertimbangkan aspek sensoris dan preferensi rasa yang disukai lansia, guna meningkatkan penerimaan terhadap produk tersebut, yang secara langsung meningkatkan asupan nutrisi lansia (Giacalone & Wendin, 2020).

3. Contoh Praktik Terbaik Implementasi Teknologi di Berbagai Negara

Berbagai negara telah menerapkan teknologi secara efektif untuk mencegah malnutrisi lansia. Di Jepang, misalnya, pemerintah mengembangkan sistem pemantauan nutrisi lansia berbasis teknologi informasi melalui aplikasi mobile yang terintegrasi dengan layanan kesehatan lokal. Sistem ini berhasil mengurangi prevalensi malnutrisi pada lansia secara signifikan dan meningkatkan keterlibatan keluarga dalam pemantauan gizi lansia (Arai et al., 2021).

Di Belanda, teknologi telemonitoring yang disebut "Nutrition Online Platform" diterapkan secara luas dalam layanan kesehatan primer. Platform ini menyediakan pemantauan real-time status nutrisi dan intervensi gizi secara virtual yang berhasil meningkatkan kepatuhan lansia terhadap program gizi, serta menurunkan prevalensi malnutrisi hingga 20% dalam studi pilot (Visser et al., 2021).

Di Australia, pengembangan produk pangan fungsional seperti makanan lunak fortifikasi tinggi protein dan kalsium secara luas digunakan di fasilitas perawatan lansia. Pendekatan ini terbukti efektif dalam memperbaiki status nutrisi lansia serta mengurangi risiko jatuh dan patah tulang yang berhubungan dengan osteoporosis (Tapsell et al., 2019).

Implementasi terbaik dari teknologi ini menunjukkan pentingnya integrasi inovasi digital dalam kebijakan nutrisi lansia secara global, dengan kolaborasi antara pemerintah, industri pangan, dan layanan kesehatan.

H. Evaluasi dan Monitoring Program Pencegahan Malnutrisi Lansia

Evaluasi dan monitoring merupakan langkah penting dalam mengukur keberhasilan dan keberlanjutan program nutrisi untuk lansia. Dengan evaluasi yang tepat, pengelola program dapat menentukan efektivitas intervensi serta memperbaiki program secara berkelanjutan.

1. Indikator Keberhasilan Program Intervensi Nutrisi Lansia

Indikator keberhasilan merupakan parameter yang digunakan untuk menilai sejauh mana program intervensi nutrisi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator utama mencakup aspek antropometri (berat badan, IMT, lingkar betis), klinis (penurunan prevalensi malnutrisi dan sarkopenia), biokimia (status protein serum, hemoglobin), serta indikator fungsional (perbaikan aktivitas sehari-hari atau ADL) (Marshall & Agarwal, 2022).

Studi terbaru menegaskan bahwa indikator antropometri seperti lingkar betis dan berat badan merupakan indikator paling praktis dan efektif digunakan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan (Chen et al., 2022). Indikator klinis seperti prevalensi malnutrisi dan prevalensi sarkopenia juga umum digunakan untuk mengevaluasi efektivitas intervensi gizi secara langsung, karena mencerminkan status kesehatan lansia secara menyeluruh (Volkert et al., 2019).

Secara biokimia, perubahan positif dalam kadar albumin serum dan peningkatan kadar hemoglobin sering digunakan sebagai indikator keberhasilan program suplementasi nutrisi (Correia & Sulo, 2021). Indikator fungsional seperti peningkatan kekuatan genggam tangan (handgrip strength) juga menjadi indikator penting, karena berkorelasi erat dengan status nutrisi dan kualitas hidup lansia (Yeung et al., 2021).

2. Model Evaluasi Efektivitas Program Nutrisi di Berbagai Institusi

Berbagai model evaluasi telah dikembangkan dan digunakan untuk mengukur efektivitas program nutrisi lansia di berbagai institusi, seperti rumah sakit, panti jompo, maupun komunitas. Salah satu model evaluasi yang umum digunakan adalah model evaluasi berbasis logika (Logic Model) yang mengevaluasi input, aktivitas, output, outcomes, hingga dampak jangka panjang dari program nutrisi (Carbone et al., 2020).

Selain model berbasis logika, model RE-AIM (Reach, Effectiveness, Adoption, Implementation, Maintenance) juga banyak diterapkan, karena mencakup aspek jangkauan peserta (reach), efektivitas program (effectiveness), adopsi oleh tenaga

kesehatan (adoption), implementasi program yang sesuai dengan rencana (implementation), serta keberlanjutan program (maintenance) (Glasgow et al., 2019).

Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa model RE-AIM terbukti efektif mengevaluasi keberhasilan program nutrisi lansia di tingkat komunitas maupun institusional karena memberikan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan dan dampak program (Glasgow et al., 2019; Luger et al., 2020). Penerapan model evaluasi ini penting agar pengambil keputusan dapat melakukan perbaikan program secara efektif.

3. Strategi Monitoring Berkelanjutan Status Gizi Lansia

Monitoring berkelanjutan status gizi lansia bertujuan untuk memastikan bahwa perbaikan yang dicapai selama program dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Strategi monitoring berkelanjutan mencakup pemeriksaan rutin status antropometri, pemantauan status fungsional, pemantauan asupan nutrisi secara berkala, serta evaluasi rutin melalui skrining gizi seperti MNA-SF dan MUST (Donini et al., 2021).

Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi mobile dan telemonitoring semakin populer sebagai alat monitoring jangka panjang, karena memungkinkan pemantauan jarak jauh, mengurangi beban kerja tenaga kesehatan, serta meningkatkan kepatuhan lansia dalam memonitor asupan makanannya secara mandiri (Marston & van Hoof, 2019; Ming et al., 2021).

Penelitian terbaru menekankan pentingnya integrasi antara fasilitas kesehatan primer dengan komunitas untuk strategi monitoring berkelanjutan, misalnya melalui posyandu lansia atau layanan kesehatan keliling secara rutin yang memungkinkan deteksi dini perubahan status nutrisi lansia (Marshall & Agarwal, 2022). Keterlibatan aktif keluarga dan komunitas juga sangat penting untuk memastikan pemantauan status nutrisi lansia berjalan efektif dan berkelanjutan.

I. Penutup

Kesimpulan dan Rekomendasi

Bab ini menyajikan ringkasan penting dari berbagai strategi pencegahan malnutrisi pada lansia, dilengkapi dengan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan oleh praktisi, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan kualitas hidup lansia melalui optimalisasi gizi.

1. Ringkasan Penting Strategi Pencegahan Malnutrisi Lansia

Malnutrisi merupakan tantangan serius dalam kesehatan lansia yang membutuhkan pendekatan terintegrasi dan komprehensif. Strategi penting yang efektif dalam pencegahan malnutrisi pada lansia meliputi:

- Penilaian dan skrining rutin, menggunakan instrumen valid seperti Mini Nutritional Assessment–Short Form (MNA-SF) dan Malnutrition Universal Screening Tool (MUST), serta indikator antropometri seperti lingkar betis dan IMT untuk mendeteksi dini risiko malnutrisi (Marshall & Agarwal, 2022; Chen et al., 2022).
- Intervensi berbasis evidensi, meliputi diet seimbang yang tinggi protein, vitamin D, dan kalsium, serta modifikasi tekstur makanan yang disesuaikan dengan kondisi fisik lansia, terbukti efektif meningkatkan asupan makanan dan status gizi lansia (Tieland et al., 2021; Painter et al., 2021).
- Individualisasi nutrisi, terutama untuk lansia dengan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan osteoporosis, serta lansia dengan kondisi disfagia dan gangguan oral, sangat penting dalam mencapai hasil yang optimal (Evert et al., 2019; Filippou et al., 2020; Cichero & Steele, 2020).
- Pemanfaatan teknologi digital, seperti aplikasi pemantauan nutrisi berbasis smartphone, wearable technology, dan telemonitoring, yang secara signifikan meningkatkan kepatuhan lansia terhadap program nutrisi serta memudahkan monitoring berkelanjutan (Marston & van Hoof, 2019; Ming et al., 2021).
- Dukungan sosial keluarga dan komunitas, serta optimalisasi lingkungan makan, terbukti meningkatkan status gizi dan kesejahteraan lansia secara

holistik. Program komunitas yang menggabungkan aktivitas sosial, olahraga ringan, serta edukasi nutrisi dapat memperkuat dukungan sosial (Bernstein & Munoz, 2019; Divert et al., 2021).

- Evaluasi dan monitoring berkelanjutan melalui indikator antropometri, klinis, fungsional, dan biokimia, dengan penggunaan model evaluasi seperti RE-AIM dan Logic Model, memastikan efektivitas program nutrisi dalam jangka panjang (Glasgow et al., 2019; Carbone et al., 2020).

Keseluruhan strategi ini, jika diterapkan secara terpadu dan konsisten, mampu menurunkan prevalensi malnutrisi, meningkatkan kualitas hidup, serta memperpanjang usia sehat lansia.

Referensi

- Bernstein, M., & Munoz, N. (2019). Community-based nutrition programs for older adults. *Journal of Nutrition in Gerontology and Geriatrics*, 38(2), 59–75. <https://doi.org/10.1080/21551197.2019.1590642>
- Bischoff-Ferrari, H. A., Orav, E. J., & Dawson-Hughes, B. (2020). Vitamin D supplementation and musculoskeletal health in older adults. *Journal of the American Geriatrics Society*, 68(10), 2340–2348. <https://doi.org/10.1111/jgs.16694>
- Bloom, I., Edwards, M., & Jameson, K. A. (2021). Family involvement in older adults' nutrition: A systematic review. *Nutrients*, 13(5), 1744. <https://doi.org/10.3390/nu13051744>
- Boulos, C., Salameh, P., & Barberger-Gateau, P. (2019). Social isolation and risk of malnutrition among older adults. *Journal of Nutrition, Health & Aging*, 23(3), 253–259. <https://doi.org/10.1007/s12603-018-1146-8>
- Capurso, C., Bellanti, F., Lo Buglio, A., & Vendemiale, G. (2020). The Mediterranean diet as a key strategy for healthy aging. *Nutrients*, 12(10), 3023. <https://doi.org/10.3390/nu12103023>
- Carbone, E. T., Florea, M., & Stellino, M. B. (2020). Logic models in nutrition interventions: A systematic review. *Journal of Nutrition Education and Behavior*, 52(7), 700–712. <https://doi.org/10.1016/j.jneb.2020.02.004>
- Chen, L. K., Lee, W. J., Peng, L. N., Liu, L. K., & Arai, H. (2022). Anthropometric measurements predictive for malnutrition and sarcopenia. *Geriatrics & Gerontology International*, 22(5), 337–344. <https://doi.org/10.1111/ggi.14338>
- Cichero, J. A. Y., & Steele, C. M. (2020). Texture-modified diets and thickened fluids for elderly individuals with dysphagia. *Journal of Clinical Medicine*, 9(12), 4046. <https://doi.org/10.3390/jcm9124046>

- Correia, M. I., & Sulo, S. (2021). The impact of nutrition-focused interventions on malnutrition in older adults. *Clinical Nutrition*, 40(10), 5370–5379. <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2021.08.024>
- Divert, C., Laghmaoui, R., Crema, C., Issanchou, S., Van Wymelbeke, V., & Sulmont-Rossé, C. (2021). Dining environment influence on food intake in older adults. *Clinical Nutrition ESPEN*, 43, 217–225. <https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2021.03.024>
- Donini, L. M., Poggiogalle, E., & Sergi, G. (2021). Evaluation of nutritional status in older adults. *Clinical Nutrition ESPEN*, 42, 90–96. <https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2021.01.003>
- Evert, A. B., Dennison, M., Gardner, C. D., Garvey, W. T., & Lau, K. H. (2019). Nutrition therapy for diabetes or prediabetes: A consensus report. *Diabetes Care*, 42(5), 731–754. <https://doi.org/10.2337/dci19-0014>
- Fernandes, A. L., Nascimento, T. C., & Lessa, D. A. (2022). Functional food innovations for elderly populations. *Nutrients*, 14(8), 1658. <https://doi.org/10.3390/nu14081658>
- Filippou, C. D., Tsioufis, C. P., & Thomopoulos, C. G. (2020). DASH diet and blood pressure reduction in elderly. *Hypertension Research*, 43(4), 282–289. <https://doi.org/10.1038/s41440-019-0385-7>
- Glasgow, R. E., Harden, S. M., & Gaglio, B. (2019). RE-AIM framework for evaluating nutritional interventions. *Health Education & Behavior*, 46(6), 889–897. <https://doi.org/10.1177/1090198119853838>
- Marshall, S., & Agarwal, E. (2022). Nutritional monitoring strategies and interventions in older adults. *Journal of Geriatric Nutrition*, 10(2), 102–111.
- Painter, V., Le Couteur, D. G., & Waite, L. M. (2021). Nutritional efficacy of texture-modified foods for older adults. *Journal of Nutrition in Gerontology and*

Geriatrics, 40(2–3), 137–151.
<https://doi.org/10.1080/21551197.2021.1939193>

Tieland, M., Borgonjen-Van Den Berg, K. J., & van Loon, L. J. C. (2021). Nutritional strategies to optimize protein intake among older adults. *Nutrients*, 13(7), 2364. <https://doi.org/10.3390/nu13072364>

Buku dan Sumber Lain (30%)

Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). Statistik penduduk lanjut usia Indonesia 2021. BPS RI.

Elmadfa, I., & Meyer, A. L. (2020). *Nutrition and aging*. CRC Press.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman gizi seimbang untuk lansia*. Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan RI.

Little, M. O. (2018). Polifarmasi pada lansia. Dalam S. Setiati & N. Laksmiwati (Ed.), *Panduan praktik klinis geriatri* (pp. 75–90). EGC.

Marston, H. R., & van Hoof, J. (2019). Technology and aging. Dalam *Handbook of aging and technology* (pp. 75–98). Springer International Publishing.

Nowson, C. A., & O’Connell, S. L. (2020). Nutrition interventions in elderly care. Dalam *Nutrition for the older adult* (pp. 123–145). Springer International Publishing.

Perhimpunan Nutrisi Indonesia. (2020). *Panduan pelayanan gizi lansia berbasis komunitas*. PERGIZI PANGAN Indonesia.

World Health Organization. (2022). *WHO integrated care for older people (ICOPE) guidelines*. WHO Press.

BAB III

PERAN KELUARGA DALAM MENDUKUNG ASUPAN GIZI LANSIA

A. Pendahuluan

Lansia merupakan tahap kehidupan manusia yang sangat rentan terhadap penyakit. Perubahan fisiologis adalah alasan utama lansia bisa mengalami berbagai penyakit. Kondisi ini dapat berujung pada berbagai komplikasi kesehatan, seperti osteoporosis, penyakit jantung, dan penurunan daya tahan tubuh. Oleh karena itu, nutrisi pada lansia harus benar-benar diperhatikan.

Keluarga adalah unit utama yang berperan dalam pemenuhan nutrisi anggota keluarganya. Baik usia anak-anak, remaja, dewasa dan tentu saja lansia. Keluarga yang memberikan peran terbaiknya akan membuat para lansia di keluarga tersebut merasa lebih sehat dan leih baik. Selain itu, dukungan emosional dan sosial dari keluarga juga berperan dalam menjaga semangat lansia dalam menjaga pola makan yang sehat.

B. Keluarga dan Keperawatan Gerontik

Keluarga adalah unsur terkecil atau bisa disebut juga organisasi terkecil dalam bermasyarakat. Keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan dalam masyarakat (Stanhope & Lancaster, 1996). Keluarga menjadi tempat utama dimana kita mendapatkan pendidikan. Baik pendidikan secara spiritual, moral dan psikis. Secara empiris, telah disadari bahwa terdapat keterkaitan yang kuat antara kondisi kesehatan masing-masing anggota keluarga dengan kualitas kesehatan keluarga secara keseluruhan. (Isnaini et al., 2020).

Keperawatan gerontik merupakan bentuk pelayanan profesional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan keterampilan keperawatan, yang mencakup pendekatan secara biologis, psikologis, sosial, spiritual, dan kultural secara menyeluruh (holistik). Pelayanan ini ditujukan untuk individu lanjut usia, baik

dalam kondisi sehat maupun sakit, pada berbagai tingkat pelayanan, mulai dari individu, keluarga, kelompok, hingga komunitas. (Sarida & Hamonangan, 2020). Menurut Boedhi dan Darmojo (2010), proses menua merupakan suatu tahapan alami yang ditandai dengan berkurangnya secara bertahap kemampuan jaringan tubuh untuk melakukan regenerasi, mengganti sel-sel yang rusak, serta mempertahankan struktur dan fungsi fisiologisnya. Akibatnya, tubuh menjadi semakin rentan terhadap kerusakan, termasuk serangan infeksi, dan mengalami penurunan kemampuan dalam memperbaiki diri dari cedera atau gangguan yang terjadi.

C. Perubahan Fisiologis Pada Lansia

Penurunan penglihatan di sebabkan oleh perubahan yang terjadi pada lansia diantaranya penurunan ukuran pada pupil, kehilangan kemampuan akomodasi, dan meningkatnya kekeruhan pada lensa sehingga penglihatan pada lansia menjadi kabur yang akan mengakibatkan kesukaran dalam membaca dan memfokuskan penglihatan, meningkatnya sensitivitas terhadap cahaya, berkurangnya ketajaman penglihatan (Sunaryo et al., 2015).

Menurut hasil penelitian Sholehah (2022), lansia cenderung mengalami penurunan kemampuan pendengaran seiring bertambahnya usia. Gangguan ini disebabkan oleh perubahan pada sistem pendengaran, khususnya penurunan fungsi sensorineural di bagian telinga dalam. Kondisi tersebut mengakibatkan lansia kehilangan kemampuan mendengar secara perlahan dan progresif.

Pada telinga bagian tengah mengalami pengecilan daya tangkap membran timpani, pengapuran dari tulang pendengaran, otot dan ligament menjadi kaku sehingga akan mengakibatkan lansia mengalami gangguan konduksi suara. Pada telinga bagian luar, rambut akan menjadi Panjang dan tebal, kulit menjadi lebih tipis dan kering, terjadinya peningkatan keratin sehingga lansia akan mengalami gangguan konduksi suara (Sunaryo et al., 2015). Menurut Bahtiar (2023), stabilitas tubuh ditentukan atau dibentuk oleh:

1. Sistem sensori, yang mencakup fungsi penglihatan dan pendengaran. Gangguan atau kelainan pada mata dapat menyebabkan penurunan ketajaman visual, sedangkan masalah pada telinga dapat menimbulkan gangguan pendengaran, keduanya berkontribusi terhadap penurunan kemampuan menjaga keseimbangan.
2. Sistem saraf pusat (SSP). Penyakit-penyakit seperti stroke, parkinson, dan hidrosefalus dengan tekanan normal yang umum dialami oleh lansia, dapat menyebabkan gangguan pada fungsi SSP. Hal ini berdampak pada ketidakmampuan otak dalam merespons dengan baik terhadap rangsangan sensori yang diterima (Tinetti, 1992).
3. Fungsi kognitif, di mana beberapa penelitian menunjukkan bahwa kondisi seperti demensia berhubungan dengan meningkatnya risiko jatuh pada lansia, akibat menurunnya kemampuan dalam pengambilan keputusan dan persepsi spasial.
4. Sistem muskuloskeletal, yang berperan penting dalam pergerakan tubuh. Gangguan pada sistem ini, seperti kelemahan otot, kekakuan sendi, atau gangguan gaya berjalan, merupakan bagian dari proses penuaan yang bersifat fisiologis dan menjadi salah satu faktor murni penyebab jatuh pada usia lanjut dan hal ini berhubungan dengan proses menua yang fisiologis misalnya:
 - a. kekakuan jaringan penyambung
 - b. Berkurangnya massa otot
 - c. Perlambatan konduksi saraf
 - d. Penurunan feses atau lapang pandang

Semua itu menyebabkan:

- a. Penurunan range of motion atau ROM sendi
- b. Penurunan kekuatan otot, terutama ekstremitas.
- c. Perpanjangan waktu reaksi.
- d. Goyangan badan.

Semua perubahan tersebut mengakibatkan kelambanan bergerak, langkah yang pendek, penurunan irama, kaki tidak dapat menapak dengan kuat, dan cenderung gampang goyah susah/terlambat mengantisipasi bila terjadi gangguan seperti terpeleset tersandung kejadian tiba-tiba sehingga mudah jatuh.

D. Faktor Yang Memengaruhi Status Gizi Pada Lansia

Status gizi yang tidak normal yang dialami oleh lansia bisa dikarenakan beberapa faktor. Menurut Hogstel (2001), faktor-faktor yang memengaruhi status gizi pada lansia antara lain faktor sosial ekonomi, faktor kesejahteraan psikologis (psychological well-being) dan faktor penurunan fungsi fisiologis atau fungsi tubuh.

1. Faktor Sosial Ekonomi

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sartika (2009), dapat disimpulkan bahwa individu dengan status sosial ekonomi yang tinggi umumnya memiliki status gizi yang lebih baik, mulai dari kategori normal hingga berlebih. Sebaliknya, kelompok masyarakat dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah cenderung mengalami permasalahan gizi, terutama kekurangan gizi.

2. Faktor Kesejahteraan Psikologis (*Psychological Well-Being*)

Tingginya tingkat kesejahteraan psikologis pada lansia sebagaimana dijelaskan oleh Sartika (2009), dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah dukungan keluarga dan lingkungan sosial yang mendukung. Keluarga berperan penting dengan menunjukkan pemahaman terhadap perubahan perilaku lansia, seperti menjadi lebih kekanak-kanakan, mudah marah, atau sensitif. Selain itu, anggota keluarga senantiasa memberikan perhatian melalui interaksi yang hangat, seperti menemani berbicara, mendengarkan keluhan, serta menghargai nasihat yang disampaikan oleh lansia. Lansia juga didorong untuk tetap aktif secara sosial melalui partisipasi dalam berbagai kegiatan kelompok, seperti pengajian, yasinan, olahraga ringan, serta kegiatan silaturahmi lainnya, yang dapat meningkatkan rasa keterhubungan dan harga diri.

3. Faktor Penurunan Fungsi Fisiologis

Menurut teori yang dikemukakan oleh Hogstel (2001), komposisi tubuh manusia mengalami perubahan seiring bertambahnya usia. Perubahan fisiologis yang terjadi pada proses penuaan dapat bervariasi antar individu, bahkan dalam diri satu individu pun, proses penuaan dapat berlangsung secara berbeda pada masing-masing sistem tubuh. Hal ini menunjukkan bahwa penuaan merupakan proses yang bersifat individual dan tidak terjadi secara seragam.

E. Masalah Gizi Yang Sering Dialami Lansia

Permasalahan gizi pada lansia merupakan permasalahan yang penting dan kompleks, mengingat adanya perubahan fisiologis yang mempengaruhi pola makan dan penyerapan zat gizi. Berbagai tantangan kerap dihadapi oleh para lansia, seperti penurunan nafsu makan, gangguan pencernaan, dan risiko penyakit degeneratif terkait asupan gizi yang tidak seimbang. Oleh karena itu, pemahaman tentang penyebab dan dampak masalah gizi pada lansia sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya.

1. Malnutrisi dan Penyebabnya

Malnutrisi tak jarang lagi dialami oleh para lansia. Kondisi ini bisa menyebabkan potensi kematian pada lansia meningkat, maka dari itu hal ini sangat krusial untuk dipahami oleh banyak orang.

Menurut Triawanti (2018) malnutrisi adalah keadaan patologis akibat kekurangan atau kelebihan secara relatif maupun absolut satu atau lebih zat gizi. Ada 4 bentuk malnutrisi:

- a) Under nutrition: kekurangan konsumsi pangan secara relative maupun absolute untuk periode tertentu
- b) Specific deficiency: kekurangan zat gizi tertentu, misalnya kekurangan yodium

- c) Over nutrition: suatu keadaan dimana seseorang kelebihan mengonsumsi sesuatu dalam jangka waktu yang lama.
- d) Imbalance: karena disproporsi zat gizi.

Malnutrisi dapat terjadi pada lansia yang mengalami berat badan lebih maupun lansia dengan berat badan kurang. Malnutrisi dihubungkan dengan kurangnya vitamin dan mineral, dalam beberapa kasus terjadi pula kekurangan kalori titik lalu terisi protein kalori diartikan sebagai hilang dan rendahnya albumin, sehingga lensa disarankan untuk memberikan intake protein yang adekuat (Fatmah, 2010).

2. Obesitas

Obesitas pada lansia menjadi salah satu permasalahan kesehatan yang semakin sering dijumpai seiring bertambahnya usia. Penurunan metabolisme, perubahan hormonal, serta rendahnya tingkat aktivitas fisik merupakan faktor-faktor dominan yang mendorong peningkatan berat badan secara berlebihan. Kondisi ini tidak hanya mengganggu pergerakan dan menurunkan kualitas hidup lansia, tetapi juga meningkatkan kerentanan terhadap berbagai penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, dan gangguan hati. Oleh sebab itu, pemahaman yang komprehensif mengenai faktor penyebab, konsekuensi, serta strategi pencegahan obesitas sangat penting untuk menjaga kesehatan lansia di usia senja.

Seiring proses penuaan, fungsi fisiologis tubuh mengalami penurunan, sehingga tubuh menjadi lebih rentan terhadap penyakit tidak menular. Salah satu penyebab yang berkontribusi terhadap kondisi ini adalah pola makan yang tidak seimbang yang dilakukan sejak usia produktif, yang pada akhirnya berujung pada kelebihan berat badan di usia lanjut. Selain itu, aktivitas fisik yang menurun serta perubahan fungsi hormon turut mempercepat proses akumulasi lemak dalam tubuh. Lemak yang berlebih ini dapat memicu gangguan pernapasan dan

ketidakseimbangan hormonal, yang pada akhirnya meningkatkan risiko penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung koroner, dan diabetes tipe 2. Dampak dari obesitas tidak hanya dirasakan secara fisik, namun juga dalam aspek sosial dan ekonomi, mengingat tingginya biaya perawatan kesehatan yang harus ditanggung.

Upaya pencegahan obesitas pada lansia dapat dilakukan melalui pendekatan yang mencakup pengaturan pola makan dan porsi yang sesuai kebutuhan tubuh, peningkatan aktivitas fisik yang terukur, serta pemantauan berat badan secara rutin, termasuk penghitungan Indeks Massa Tubuh (IMT) sebagai indikator status gizi.

3. Diabetes Pada Lansia

Diabetes pada lansia merupakan kondisi yang umumnya dipicu oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan, antara lain pola hidup yang tidak sehat, kebiasaan makan yang kurang tepat, serta penurunan fungsi fisiologis akibat proses penuaan. Pola hidup yang kurang aktif, seperti minimnya aktivitas fisik dan kecenderungan menjalani gaya hidup sedentari, dapat menyebabkan resistensi insulin dan penumpukan lemak tubuh. Di sisi lain, pola makan yang tinggi kalori, gula, dan lemak jenuh, serta rendah serat, turut memperburuk kondisi metabolik tubuh. Seiring bertambahnya usia, fungsi organ-organ tubuh seperti pankreas dan sistem metabolisme juga mengalami penurunan, yang berdampak pada berkurangnya kemampuan tubuh dalam mengatur kadar glukosa darah. Kombinasi dari ketiga faktor tersebut secara signifikan meningkatkan risiko terjadinya diabetes melitus tipe 2 pada lansia.

4. Hipertensi

Hipertensi atau tekanan darah tinggi pada umumnya disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, salah satunya adalah penumpukan lemak dalam tubuh atau obesitas. Kelebihan berat badan, terutama akibat akumulasi

lemak visceral di sekitar perut, dapat meningkatkan resistensi insulin dan mempersempit pembuluh darah, sehingga jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Hal ini menyebabkan tekanan darah meningkat secara signifikan. Selain itu, pola makan tinggi natrium atau garam juga menjadi faktor utama yang memicu hipertensi. Asupan natrium yang berlebihan dapat menyebabkan retensi cairan dalam tubuh, sehingga volume darah meningkat dan memberikan tekanan lebih besar pada dinding arteri. Jika kondisi ini dibiarkan dalam jangka panjang, dapat merusak pembuluh darah, meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan komplikasi serius lainnya. Oleh karena itu, penting untuk menjaga berat badan ideal serta mengatur konsumsi garam sehari-hari guna mencegah terjadinya hipertensi, terutama pada kelompok usia lanjut yang lebih rentan terhadap gangguan tekanan darah.

F. Peran Penting Keluarga dalam Menjamin Kecukupan Nutrisi Lansia

Dalam menjaga kesehatan lansia, salah satu unsur terpenting adalah kualitas hubungan interpersonal dalam keluarga serta efektivitas komunikasi di lingkungan rumah tangga. Keluarga yang memberikan perawatan kepada lansia dapat memperlihatkan sikap peduli, kehangatan emosional, perhatian tulus, kasih, dukungan moral, serta penghargaan terhadap keberadaan lansia.

Keluarga memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan asupan gizi lansia, terutama di tengah penurunan fungsi fisiologis dan kemampuan adaptasi tubuh terhadap perubahan pola makan. Sebagai lingkungan terdekat, keluarga berperan dalam memilihkan makanan sehat, mengatur pola makan yang sesuai, serta memberikan dorongan emosional agar lansia tetap menjaga nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Dukungan keluarga yang konsisten dapat membantu lansia mempertahankan kondisi kesehatan yang optimal dan mencegah risiko kekurangan gizi maupun penyakit kronis.

G. Panduan Menu dan Resep Nutrisi Seimbang Lansia

Memilih menu sehat dan resep makanan yang sesuai untuk lansia menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan nutrisi dan mencegah berbagai penyakit terkait usia lanjut. Lansia membutuhkan makanan yang tidak hanya mudah dicerna, tetapi juga kaya akan zat gizi seperti protein, vitamin, mineral, dan serat. Dengan perencanaan menu yang tepat, makanan bagi lansia dapat tetap lezat, bervariasi, dan menyesuaikan kebutuhan kesehatan mereka, sehingga mendukung kualitas hidup yang lebih baik.

Penyusunan menu makanan tidak hanya soal memilih hidangan, tetapi juga melibatkan proses penilaian dan evaluasi agar hasil akhirnya benar-benar layak disajikan. Beberapa di antaranya mencakup terpenuhinya kebutuhan gizi konsumen, perpaduan warna dan jenis makanan yang menggugah selera, serta tekstur dan konsistensi makanan yang sesuai. Cita rasa dan aroma juga harus dinilai secara organoleptik agar dapat memberikan pengalaman makan yang menyenangkan. Di samping itu, bentuk potongan makanan perlu bervariasi, suhu penyajian harus tepat, dan tampilan keseluruhan hidangan harus bersih, menarik, serta disajikan dalam porsi yang pas.

Sementara itu, kualitas menu juga sangat dipengaruhi oleh proses perencanaan. Suatu menu dapat dikatakan terencana dengan baik apabila menyuguhkan variasi yang cukup, mempertimbangkan kondisi pasar dan ketersediaan bahan, serta disesuaikan dengan tenaga kerja, kemampuan dapur, dan waktu persiapan yang tersedia. Selain itu, kecocokan antara menu dengan jenis serta jumlah peralatan yang dimiliki juga menjadi faktor penting agar pelaksanaan penyajiannya dapat berjalan efektif dan efisien. Contoh Menu Sehari untuk Lansia :

- **Pagi (Sarapan)**
 - a. Bubur oatmeal dengan potongan pisang dan susu rendah lemak
 - b. Telur rebus atau telur dadar sayur (tanpa banyak minyak)
 - c. Teh hangat tanpa gula / air putih

- **Camilan Pagi**
 - a. Irisan buah segar (pepaya, semangka, atau apel)
- **Siang (Makan Siang)**
 - a. Nasi merah atau nasi putih secukupnya
 - b. Ikan kukus/bakar (misalnya ikan kembung atau salmon)
 - c. Tumis bayam atau sup bening sayuran (wortel, buncis, brokoli)
 - d. Air putih atau air infused buah
- **Camilan Sore**
 - a. Puding susu rendah gula atau biskuit gandum
- **Malam (Makan Malam)**
 - a. Bubur ayam tanpa santan, sayur bening, atau sup tahu sayuran
 - b. Tempe/tahu kukus atau panggang
 - c. Teh chamomile atau air hangat

H. Keluarga sebagai Sumber Dukungan Mental dan Sosial bagi Lansia

Kesehatan lansia tidak hanya bergantung pada kondisi fisik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesehatan psikologis dan sosial. Dalam hal ini, dukungan psikososial dari keluarga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas emosional, rasa aman, dan keterhubungan sosial lansia. Interaksi hangat, komunikasi yang terbuka, serta kehadiran keluarga dalam aktivitas sehari-hari dapat meningkatkan semangat hidup lansia dan mencegah risiko gangguan mental seperti depresi dan kesepian.

Menurut Sumarsih (2023), peran dukungan keluarga terhadap lansia memiliki signifikansi besar dalam meningkatkan kesejahteraan fisik dan psikologis mereka. Sejumlah penelitian mengindikasikan bahwa lansia yang memperoleh dukungan keluarga secara optimal cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi serta kerentanan yang lebih rendah terhadap gangguan psikologis seperti depresi. Dukungan tersebut juga berkontribusi pada penurunan risiko kejadian medis serius, termasuk stroke, khususnya pada lansia dengan kondisi hipertensi.

I. Pendampingan Gizi Lansia oleh Tenaga Kesehatan dan Elemen Komunitas

Upaya peningkatan gizi lansia tidak hanya menjadi tanggung jawab individu atau keluarga, tetapi juga memerlukan keterlibatan tenaga kesehatan dan komunitas secara aktif. Tenaga kesehatan berperan dalam memberikan edukasi, pemantauan status gizi, serta intervensi medis yang dibutuhkan, sementara komunitas dapat menciptakan lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat bagi lansia. Kolaborasi antara keduanya menjadi kunci dalam memastikan lansia mendapatkan perhatian dan pelayanan yang menyeluruh dalam hal pemenuhan gizi.

J. Penutup

Optimalisasi gizi pada lansia merupakan aspek krusial dalam menjaga kualitas hidup di usia lanjut. Proses penuaan secara alami menyebabkan perubahan fisiologis, psikologis, dan sosial yang berdampak langsung pada kebutuhan dan status gizi lansia. Berbagai tantangan, seperti penurunan nafsu makan, perubahan metabolisme, serta gangguan fungsi tubuh lainnya, menuntut perhatian dan penanganan khusus agar lansia tetap dapat menjalani hidup dengan sehat, aktif, dan bermakna.

Peran keluarga menjadi fondasi utama dalam mendukung pemenuhan gizi lansia. Dukungan emosional, sosial, dan praktis dari anggota keluarga sangat berpengaruh dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi lansia untuk menjalani pola hidup sehat. Selain itu, keterlibatan tenaga kesehatan dan komunitas juga memiliki peran penting dalam edukasi, pemantauan, dan intervensi gizi yang sesuai dengan kondisi lansia.

Melalui buku ini, diharapkan para pembaca, baik dari kalangan profesional kesehatan, keluarga, maupun masyarakat umum, dapat memahami pentingnya pendekatan holistik dalam pemenuhan gizi lansia. Dengan kombinasi antara pengetahuan, kepedulian, dan tindakan nyata, kita dapat berkontribusi dalam

menciptakan lansia yang sehat, mandiri, dan sejahtera secara fisik, mental, serta sosial.

Semoga buku ini menjadi referensi yang bermanfaat dan memberikan inspirasi dalam upaya kolektif meningkatkan kesejahteraan lansia melalui pendekatan gizi yang optimal dan berkelanjutan.

Referensi

- Bahtiar, Baharuddin, Kongkoli, E. Y., Sudirman, Ahmad, K., Muhasidah, Jalil, N. A., Rahmiadi, R., & Heryanzah. (2023). *Keperawatan Gerontik*. Nasmedia.
- Boedhi, & Darmojo. (2010). *Geriatri (Ilmu Kesehatan Usia Lanjut)*. Balai Penerbit FKUI.
- Fatmah. (2010). *Gizi Usia Lanjut*. Erlangga.
- Friedman, M., Bowden, V., & Jones, E. G. (2003). *Family Nursing: Research, Theory, & Practice* (5th Edition). Pearson Education Inc.
- Hogstel. (2001). *Gerontologi nursing care of the older adult*. Thomson Learning.
- Isnaini, A. F., Susanto, T., Susumaningrung, L. A., Rasni, H., & Siswayo, S. (2020). Hubungan fungsi keluarga dengan status gizi balita pada keluarga tiri di kecamatan panti kabupaten jembar. *Jurnal Ilmu Keperawatan Komunitas*, 3(1), 1–10.
- Sarida, M., & Hamonangan, D. (2020). Buku gerontik. In *Buku Ajar Keperawatan Gerontik*.
- Sartika, N., Zulfitri, R., & Novayelinda, R. (2009). *FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS GIZI LANSIA*. 39–49.
- Sholekah, L. A., Soesanto, E., & Aisah, S. (2022). *Hubungan faktor fisiologis pada lansia dengan resiko jatuh di dusun wangil desa sambonganyar kabupaten blora*. 05(0020), 174–182.
- Stanhope, M., & Lancaster, J. (1996). *Community health nursing: promoting health of aggregates, families, and individuals*.
- Sumarsih, G. (2023). *Dukungan Keluarga dan Aktivitas Fisik Menuju Succesfull Aging* (D. Larasati (ed.)). Mitra Edukasi Negeri.
- Sunaryo, Wijayanti, R., Kuhu, M. M., Sumedi, T., Widayanti, E. D., Sukrillah, U. A., Riyadi, S., & Kuswati, A. (2015). *Asuhan Keperawatan Gerontik*. Penerbit Andi.
- Triawanti, Sanyoto, D. D., & Yunanto, A. (2018). *Kapita Selekta Malnutrisi*. Sari Mulya.

Glosarium

A

Akomodasi (mata) :Kemampuan lensa mata untuk menyesuaikan ketebalannya guna memfokuskan cahaya ke retina.

B

Bio-psikososial-spiritual-kultural : Pendekatan holistik dalam pelayanan kesehatan yang mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, spiritual, dan budaya individu.

D

Demensia : Penurunan fungsi kognitif yang mengganggu kemampuan berpikir, mengingat, dan mengambil keputusan.

Degeneratif : Jenis penyakit atau kondisi yang menyebabkan penurunan fungsi organ atau jaringan secara bertahap.

G

Gizi : Ilmu yang mempelajari proses tubuh dalam menerima, mengolah, dan memanfaatkan zat-zat makanan.

H

Hipertensi : Kondisi medis di mana tekanan darah dalam arteri secara konsisten berada di atas batas normal.

I

IMT (Indeks Massa Tubuh) : Ukuran yang digunakan untuk menilai status gizi seseorang berdasarkan berat badan dan tinggi badan, dihitung dengan rumus: berat badan (kg) ÷ tinggi badan² (m²).

K

Kognitif : Kemampuan mental dalam berpikir, mengingat, belajar, dan memecahkan masalah.

S

Sensorineural : Jenis gangguan pendengaran yang disebabkan oleh kerusakan pada telinga bagian dalam atau jalur saraf ke otak.

Status Gizi : Keadaan kesehatan seseorang yang dipengaruhi oleh asupan dan pemanfaatan zat gizi dalam tubuh.

Stabilitas Tubuh : Kemampuan tubuh untuk mempertahankan posisi seimbang, baik saat diam maupun saat bergerak.

BAB IV

EDUKASI KOMUNITAS TENTANG PENTINGNYA GIZI BAGI LANSIA

A. Pendahuluan

Lanjut usia (lansia) merupakan proses alamiah yang pasti akan dialami oleh semua orang yang yang dikaruniai usia panjang. Seseorang dikatakan lansia jika usianya telah lebih dari 60 tahun. Lansia dimulai setelah pensiun, biasanya antara 65-75 tahun (Potter & Perry 2005). Menurut WHO, kelompok lansia meliputi usia pertengahan (middle age) antara 45-59 tahun, usia lanjut (elderly) antara 60-70 tahun, usia lanjut tua (old age) antara 75-90 tahun dan usia sangat tua (very old age) di atas 90 tahun. Undang-undang Indonesia menurut Pasal 1 UU RI No.13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut Usia dikatakan bahwa usia lanjut adalah seseorang yang telah mencapai usia lebih dari 60 tahun keatas. Hasil Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) dimana pada tahun 2005 jumlah penduduk lansia sebesar 16,80 juta jiwa dan meningkat menjadi 18,96 juta jiwa pada tahun 2007 dan pada tahun 2009 mengalami peningkatan kembali menjadi 19,32 juta jiwa (Profil Penduduk 2010).

Tingginya angka masalah gizi memicu munculnya beberapa jenis penanggulangan masalah ataupun pencegahan terhadap masalah gizi tersebut. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan intervensi gizi antara lain supplementary feeding. Supplementary feeding adalah pemberian makanan tambahan pada kelompok usia rawan (anak prasekolah, ibu hamil, menyusui dan lansia) yang diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki status gizi kelompok yang menjadi sasaran. Lansia perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pemberian makanan tambahan, penyuluhan menu simbang dan senam lansia untuk kesehatan lansia.

Pemilihan makanan untuk lansia dapat diatasi melalui penyusunan menu yang tepat, dengan mempertimbangkan akan kecukupan gizi, konsistensi makanan, dan tekstur makanan. Pemberian makanan dalam bentuk cairan kental (krim sup) lebih cocok untuk lansia dengan pertimbangan perubahan kemampuan mengunyah, selera, kebutuhan, dan penyerapan makanan dalam tubuh.

Salah satu bahan pangan yang dapat memenuhi kecukupan zat gizi bagi lansia adalah dengan pemanfaatan pangan lokal seperti umbi-umbian dapat berupa labu kuning dan sejenisnya. Kebutuhan gizi pada lansia menurun seiring dengan terjadinya komposisi tubuh, yaitu menurunnya jumlah sel otot dan meningkatnya sel lemak yang menyebabkan menurunnya kebutuhan energi untuk menjalankan aktifitas tubuh. Disamping itu aktifitas orang tua biasanya menurun. Setelah usia 50 tahun kebutuhan energi berkurang sebesar 5 % untuk tiap 10 tahun (Almatsier, 2006)

B. Definisi Lansia

Menurut WHO, lanjut usia (lansia) adalah laki-laki atau perempuan yang telah mencapai usia 60-75 tahun. Lansia ditandai oleh kegagalan mempertahankan keseimbangan kesehatan dan kondisi stress fisiologis. Lansia juga berkaitan dengan penurunan daya kemampuan untuk hidup dan kepekaan secara individual dan dapat dikatakan sebagai usia emas karena tidak semua orang dapat mencapai usia lanjut tersebut. Oleh itu, diperlukan tindakan keperawatan yang lebih agar mereka dapat menikmati masa usia emas serta menjadi lansia yang berguna dan bahagia (Taufik, 2013).

Menurut Undang Undang No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, seseorang dikatakan lanjut usia apabila telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas. Proses menua (menjadi tua) merupakan suatu proses menurunnya secara perlahan kemampuan jaringan tubuh untuk memperbaiki diri atau mengganti serta mempertahankan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang diderita (Constantinides, 1994)

dalam Syamsi & Asmi, 2019).

Lansia merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stress lingkungan (Pudjiastuti, 2003 dalam Efendi & Makhfudi, 2009). Lansia adalah periode dimana organisme telah mencapai masa keemasan atau kejayaannya dalam ukuran, fungsi, dan juga beberapa telah menunjukkan kemunduran seiring dengan berjalannya waktu (Suardiman, 2011 dalam Triningtyas & Muhayati, 2018).

Tujuan hidup manusia adalah untuk menjadi tua tetapi tetap sehat (*Healthy aging*) namun *Healthy aging* tetap akan dipengaruhi oleh faktor *endogenic* dan *exogenic*. *Endogenic aging* (faktor resiko), yang dimulai dengan *cellular aging*, lewat *tissue* dan *anatomical aging* ke arah proses menuanya organ tubuh. Faktor *exogenic*, yang dapat dibagi dalam sebab lingkungan (*environment*) dan faktor sosio budaya yang paling tepat disebut gaya hidup (*lifestyle*). Faktor *endogenic* dan *exogenic* ini seringkali sulit untuk dipisahkan karena saling mempengaruhi antara satu sama lain. Bila faktor-faktor tersebut tidak dapat dicegah daripada terjadi, maka orang tersebut akan lebih cepat meninggal dunia (Hadi, 2015).

C. Kategori Lansia

Setiap manusia memiliki batasan umur begitu juga dengan lansia, dapat dikatakan lansia jika seseorang sudah mencapai batasan umur yang telah ditentukan. Menurut *World Health Organization* (WHO) terdapat beberapa kategori lanjut usia (Festi PW, 2018) yaitu:

1. Usia Pertengahan (*middle age*), antara usia 45-59 tahun,
2. Lanjut usia (*elderly*), antara usia 60-74 tahun,
3. Lanjut usia tua (*old*), antara usia 75-90 tahun, dan
4. Usia sangat tua (*very old*) diatas 90 tahun.

D. Perubahan-perubahan yang Terjadi Pada Lansia

1. Perubahan Fisik

Keadaan fisik pada lanjut usia meliputi kekuatan fisik, pancaindera, potensi dan kapasitas intelektual mulai menurun pada tahap tertentu. Sehingga individu lanjut usia harus menyesuaikan diri Kembali dengan ketidakberdayaannya. Kemunduran fisik ditandai dengan beberapa serangan penyakit seperti gangguan sirkulasi darah, persendian, sistem pernafasan, neurologic, metabolic, neoplasma, dan mental (Festi PW, 2018). Proses penuaan yang terjadi pada sistem fisiologi dapat mempengaruhi langsung ataupun tidak langsung pada sistem fisiologik lainnya. Berikut perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia menurut Sya'diyah (2018):

a. Perubahan sel

Menurunnya jumlah sel, ukuran sel lebih besar, serta berkurangnya cairan intra dan extra seluler.

b. Sistem persarafan

Cepatnya menurun hubungan persarafan, lambat dalam respon waktu untuk mereaksi, mengecilnya saraf panca indra sistem pendengaran, presbiakusi, atrofi membrane timpani, terjadinya pengumpulan serum karena meningkatnya keratin.

c. Sistem penglihatan

Pupil timbul sclerosis dan hilangnya respon terhadap sinaps, kornea lebih berbentuk speris, lensa keruh, meningkatnya ambang pengamatan sinar, hilangnya daya akomodasi, menurunnya lapang pandang.

d. Sistem kardiovaskuler

Katup jantung menebal dan menjadi kaku, kemampuan jantung memompa darah menurun 1% setiap tahun setelah berumur 20 tahun sehingga menyebabkan menurunnya kontraksi dan volume, kehilangan elastisitas pembuluh darah, tekanan darah meninggi.

e. Sistem respirasi

Otot-otot pernafasan menjadi kaku sehingga menyebabkan menurunnya aktivitas silia. Paru kehilangan elastisitasnya sehingga kapasitas residu meningkat, nafas berat, dan kedalaman pernafasan menurun.

f. Sistem gastrointestinal

Kehilangan gigi, sehingga menyebabkan gizi buruk, indera pengecap menurun karena adanya iritasi selaput lendir dan atropi indera pengecap sampai 80%, kemudian hilangnya sensitifitas saraf pengecap untuk rasa manis dan asin.

g. Sistem genitourinaria

Ginjal mengecil dan nefron menjadi atrofi sehingga aliran darah ke ginjal menurun sampai 50%, GFR menurun sampai 50%. Nilai ambang ginjal terhadap glukosa menjadi meningkat. Vesika urinaria ototnya, otot-ototnya menjadi melemah, kapasitasnya menurun sampai 200 cc sehingga vesika urinaria sulit diturunkan pada pria lansia yang akan berakibat pada retensia urine. Pembesaran prostat, 75% dialami pria berusia diatas 55 tahun. Pada vulva terjadi atropi sedang vagina selaput lendir kering, elastisitas jaringan menurun, sekresi berkurang, dan menjadi alkali.

h. Sistem endokrin

Pada sistem endokrin hampir semua produksi hormon menurun, sedangkan fungsi paratiroid dan sekresinya tidak berubah, aktivitas tiroid menurun sehingga menurunkan basal metabolisme rate (BMR). Produksi sel kelamin menurun seperti: progesterone, estrogen, dan testosterone.

i. Sistem integumen

Pada kulit menjadi keriput akibat kehilangan jaringan lemak, kulit kepala dan rambut menipis menjadi kelabu, sedangkan rambut dalam telinga dan hidung menebal, kuku menjadi keras dan rapuh.

j. Sistem musuloskeletal

Tulang kehilangan desitasnya dan makin rapuh, menjadi kiposis, tinggi badan menjadi berkurang yang disebut discus vertebrae menipis, tendon

mengkerut dan atropi serabut erabit otot, sehingga lansia menjadi lamban bergerak, otot kram, dan tremor.

2. Perubahan Mental

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mental adalah: Pertama-tama yaitu perubahan fisik, khususnya organ perasa

- a. Kesehatan umum
- b. Tingkat Pendidikan
- c. Keturunan
- d. Lingkungan

Kenangan (memori), ada 2 yaitu:

- 1) Kenangan jangka panjang (berjam-jam sampai berhari-hari yang lalu, dan
- 2) Kenangan jangka pendek (0-10 menit, kenangan buruk) Intelektual

Question:

- 1) Tidak berubah dengan informasi matematika dan perkataan verbal
- 2) Berkurangnya penampilan, persepsi dan keterampilan psikomotor terjadi perubahan pada daya membayangkan, karena tekanan-tekanan dari faktor waktu.
- 3) Perubahan Psikososial
 - Pensiun, nilai seseorang diukur oleh produktifitasnya, identitas yang dikaitkan dengan peranan dalam pekerjaan.
 - Merasakan atau sadar akan kematian.
 - Perubahan dalam cara hidup, yaitu memasuki rumah perawatan bergerak lebih sempit.

E. Pengertian Status Gizi

Status gizi adalah keadaan tubuh akibat konsumsi makanan atau ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi; adanya keseimbangan antara jumlah asupan (*intake*) zat gizi dan jumlah yang dibutuhkan (*required*) oleh tubuh untuk berbagai fungsi biologis seperti pertumbuhan fisik, perkembangan, aktivitas atau produktivitas, pemeliharaan kesehatan dan lain-lain (Depkes, 2003). Status gizi juga dapat diartikan sebagai gambaran kondisi fisik seseorang sebagai refleksi dari keseimbangan energi yang masuk dan yang dikeluarkan oleh tubuh (Marmi, 2013).

F. Klasifikasi Status Gizi

Status gizi menurut Almatzier (2003), dibagi menjadi 4 yaitu:

1. Status gizi buruk, keadaan kurang gizi tingkat berat yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari dan terjadi dalam waktu yang cukup lama.
2. Status gizi kurang, terjadi bila tubuh mengalami kekurangan satu atau lebih zat-zat gizi esensial.
3. Status gizi baik, terjadi bila tubuh memperoleh cukup zat-zat gizi yang digunakan secara efisien sehingga memungkinkan pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan kerja, dan kesehatan secara umum pada tingkat setinggi mungkin.
4. Status gizi lebih, terjadi bila tubuh memperoleh zat gizi dalam jumlah berlebihan, sehingga menimbulkan efek toksik yang membahayakan.

G. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Kebutuhan Gizi pada Lansia

Beberapa faktor risiko yang dapat mempengaruhi lansia dalam pemenuhan gizi menurut Santosa (2022) adalah:

1. Usia

Seiring bertambahnya usia, kebutuhan zat gizi karbohidrat dan lemak menurun, sedangkan kebutuhan protein, vitamin dan mineral meningkat. Hal ini dikarenakan ketiganya berfungsi sebagai antioksidan untuk melindungi sel-sel tubuh dari radikal bebas. Semakin tinggi usia lansia maka akan semakin rentan mengalami masalah kesehatan karena adanya faktor- faktor penuaan. Beberapa penurunan fungsi yang terkait dengan proses pencernaan lansia adalah menurunnya indra pengecap dan penciuman, tanggalnya gigi, kesulitan mengunyah dan menelan, dan penurunan asam lambung.

2. Jenis kelamin

Umumnya laki-laki memerlukan zat gizi lebih banyak (terutama energi, protein, dan lemak) dibandingkan dengan wanita, karena postur, otot dan luas permukaan tubuh laki-laki lebih luas dari Wanita. Namun kebutuhan zat besi (Fe) pada wanita cenderung lebih tinggi, karena Wanita mengalami menstruasi. Pada wanita yang sudah menopause kebutuhan zat besi (Fe) turun Kembali.

3. Aktivitas fisik dan pekerjaan

Lanjut usia mengalami penurunan kemampuan fisik yang berdampak pada berkurangnya aktivitas fisik sehingga kebutuhan energinya juga berkurang. Kecukupan zat gizi seseorang juga sangat tergantung dengan pekerjaan sehari-hari: ringan dan berat. Makin berat pekerjaan seseorang, maka makin besar zat gizi yang dibutuhkan. Lanjut usia dengan pekerjaan fisik yang berat memerlukan zat gizi yang lebih banyak.

4. Postur tubuh

Postur tubuh yang lebih besar memerlukan energi lebih banyak dibandingkan dengan postur tubuh yang kecil.

5. Kurangnya perawatan mulut

Kurangnya perawatan mulut dapat mempengaruhi lansia dalam memenuhi kebutuhan gizinya. Ketidakbersihan mulut menyebabkan gigi dan gusi kerap terinfeksi, yang akan mempengaruhi lansia merasakan cita rasa makanan.

6. Gangguan fungsional dan proses penyakit

Gangguan fungsional kuat hubungannya dengan kekurangan nutrisi dan kesulitan memperoleh makanan khususnya pada komunitas lansia. Arthritis adalah penyakit kronis yang paling umum pada lansia, selanjutnya diikuti gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, penyakit jantung dan hipertensi. Akibat penyakit kronis ini lansia mengalami keterbatasan dalam beraktivitas sehingga mempengaruhi kemampuan lansia dalam beraktivitas akibatnya mempengaruhi kemampuan lansia dalam memperoleh, mempersiapkan dan menikmati makanan.

7. Efek pengobatan

Pengobatan menjadi faktor risiko untuk gangguan sistem pencernaan dan tidak adekuatnya nutrisi yang masuk ke dalam sistem pencernaan, pola makan dan utilisasi nutrisi. Pengobatan mempengaruhi nutrisi berhubungan dengan absorpsi dan ekskresi nutrisi yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Selain itu obat obat yang dikonsumsi dapat mengubah nafsu makan, rasa, atau bau yang mempengaruhi nutrisi ataupun memiliki efek samping seperti mual, muntah atau diare.

8. Gaya hidup

Lansia yang mengonsumsi obat-obatan dan alkohol, efek yang terjadi yaitu menurunkan selera makan lansia, terganggunya kemampuan indra perasa, terganggunya proses pencernaan, absorbs, metabolisme, dan ekskresi nutrisi, selain itu pola makan yang tidak baik dan tidak berolahraga juga sangat mempengaruhi status gizi pada lansia.

9. Faktor psikososial

Faktor psikososial dapat mempengaruhi selera dan pola makan pada lansia. Stres dan cemas dapat mempengaruhi proses sistem pencernaan melalui sistem saraf autonomi. Depresi, masalah memori dan penurunan kognitif lainnya dapat mempengaruhi pola makan dan kemampuan dalam menyiapkan makanan.

10. Faktor sosial ekonomi dan budaya

Latar belakang suku, kepercayaan religius dan faktor budaya yang kuat dapat

mempengaruhi seseorang dalam mendefinisikan, memilih, menyiapkan, dan memakan makanan serta minuman. Status ekonomi yang rendah juga akan mempengaruhi lansia dalam memilih asupan dan jenis makanan yang akan dikonsumsi bahkan lansia akan memilih satu jenis makanan dalam sehari. Latar belakang Pendidikan juga dapat mempengaruhi lansia dalam memilih makanan yang tepat.

H. Masalah Gizi Lansia

Masalah gizi yang sering terjadi pada lansia adalah masalah gizi lebih (obesitas) dan masalah gizi lebih (kurus). Status gizi lansia yang abnormal dapat terjadi karena adanya perubahan-perubahan pada penurunan air liur, kulus dalam menelan, dan menunda pengosongan perut dan kerongkongan dimana masalah ini dapat mempengaruhi nutrisi dan sebagai salah satu yang paling penting dalam pemeliharaan kesehatan sehingga lansia termasuk ke dalam kelompok yang berpotensi rentan kekurangan gizi (Akbar dkk, 2020).

I. Penilaian Status Gizi

Penilaian status gizi secara langsung dapat dibagi menjadi empat penilaian, yaitu antropometri, klinis, biokimia dan biofisik. Masing-masing penilaian tersebut akan dibahas secara umum sebagai berikut.

1. Antropometri

Antropometri secara umum digunakan untuk melihat ketidakseimbangan asupan protein dan energi. Ketidakseimbangan ini terlihat pada pola pertumbuhan fisik dan proporsi jaringan tubuh seperti lemak, otot, dan jumlah air dalam tubuh. Antropometri sebagai indikator status gizi dapat dilakukan dengan mengukur beberapa parameter. Parameter adalah ukuran tunggal dari tubuh manusia, antara lain: umur, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, lingkar dada, lingkar pinggul, dan tebal

lemak di bawah kulit (Supariasa dkk, 2016).

2. Pemeriksaan Klinis

Pemeriksaan klinis adalah metode yang sangat penting untuk menilai status gizi masyarakat. Metode ini didasarkan atas perubahan-perubahan yang terjadi terkait ketidakcukupan zat gizi. Hal ini dapat dilihat jaringan epitel (superficial epithelial tissues) seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa oral atau pada organ-organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid. Data seperti berat dan tinggi badan, tanda-tanda vital, kondisi lidah, bibir, gusi, turgor kulit, kelembaban kulit, warna kulit, kondisi rambut dan penampilan secara keseluruhan dapat menunjukkan tanda-tanda klinis seseorang tentang status gizinya (Supariasa dkk, 2016).

3. Pemeriksaan Biokimia

Penilaian status gizi dengan biokimia adalah pemeriksaan spesimen yang diuji secara laboratorium yang dilakukan pada berbagai jaringan tubuh. Jaringan tubuh yang digunakan antara lain: darah, urine, tinja, dan juga berbagai jaringan tubuh seperti hati dan otot (Supariasa dkk, 2016).

4. Pemeriksaan Biofisik

Penilaian status gizi secara biofisik adalah metode penentuan status gizi dengan melihat kemampuan fungsi (khususnya jaringan) dan melihat perubahan struktur jaringan. Umumnya dapat digunakan dalam situasi tertentu seperti kejadian rabun senja endemik (epidemic of night blindness). Cara yang digunakan adalah tes adaptasi gelap (Supariasa dkk, 2016).

J. Peran Makanan Bagi Lansia

Didalam makanan terdapat enam jenis zat gizi yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Zat gizi ini diperlukan bagi lansia sebagai zat tenaga, zat pembangun dan zat pengatur. Zat makanan yang termasuk zat tenaga adalah karbohidrat dan lemak. Antara sumber karbohidrat adalah seperti roti gandum, ubi, kentang singkong, jagung, beras merah, dan beras tumbuk manakala

sumber lemak antara lain seperti keju, mentega, alpukat, kacang tanah, minyak kedelai dan minyak jagung. Sumber karbohidrat dan lemak ini kedua-duanya berfungsi sebagai penghasil energi, pembentuk cadangan energi dan juga pemberi rasa kenyang. Zat makanan yang termasuk zat pembangun pula adalah protein, mineral dan air. Sumber protein adalah seperti ikan, tempe, telur, kacang-kacangan dan daging yang berfungsi untuk membangun sel jaringan tubuh, mengganti sel-sel tubuh yang sudah rusak, menghasilkan energi dan mengatur keseimbangan nitrogen dalam tubuh. Sumber mineral seperti susu, sayuran, kacang-kacangan, ikan teri, kacang kedelai, hati, daging, padi-padian, teh dan makanan laut pula berfungsi untuk membangun jaringan tubuh, membantu tekanan osmosis dalam darah, membantu proses pembekuan dan membantu pengaturan kepekaan syaraf dan pengaturan otot-otot tubuh. Sumber air pula berfungsi untuk membentuk cairan tubuh, alat transportasi makanan, alat transportasi sisa-sisa metabolisme dan sebagai pengatur panas tubuh. Zat makanan yang termasuk zat pengatur adalah protein, air dan juga vitamin. (Kementerian Kesehatan RI, 2011).

Pemenuhan gizi lansia tidak hanya dilihat dari asupan konsumsi energi dan protein, tetapi juga perlu diperhatikan asupan vitamin dan mineral. Kebutuhan vitamin dan mineral bagi lansia penting untuk membantu metabolisme zat gizi yang lain. Vitamin dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu yang larut dalam lemak (vitamin A, D, E, K) dan yang larut dalam air (vitamin B dan C). Vitamin E seperti benih gandum, sayuran hijau, minyak sayur dan kacang hijau berperan terhadap kesuburan pembiakan. Defisiensi vitamin E dapat menurunkan kemampuan daya tahan tubuh secara menyeluruh. Selain itu, vitamin B seperti beras tumbuk, kacang hijau, ragi, daging, telur, susu, sayuran, hati dan bayam berperan dalam proses pembakaran zat dalam tubuh dan berfungsi dalam pembentukan sel darah merah. Kekurangan vitamin B1 sering terjadi pada lansia dengan gejala muncul gangguan sistem pencernaan berupa penyerapan buruk, sembelit, peka atau tidak tahan bahan makanan tertentu, dan hilangnya nafsu

makan. Kekurangan vitamin B6 menimbulkan gejala depresi dan gangguan kulit seperti dermatitis. Vitamin C seperti jeruk dan mangga pula berfungsi dalam pertumbuhan kulit dan gusi. Kekurangan vitamin C dampak pada berkurangnya fungsi tubuh untuk mencegah infeksi, serta menurunnya kerja enzim sebagai faktor penyerap dan penggunaan zat gizi lain. Oleh itu, suplemen vitamin B1, B2, B6, B12, dan vitamin C harus diberikan pada lansia sehingga dapat menutupi kekurangan yang didapat dari asupan makanan walau sebenarnya cara ini belum maksimal untuk mencukupi zat gizi pada lansia (Yulia A., 2012).

K. Penutup

Lansia adalah tahap yang paling akhir perkembangan pada daur kehidupan manusia. Lansia selalu dikaitkan dengan penurunan daya kemampuan untuk hidup dan kepekaan secara individual. Lansia adalah mereka yang meliputi usia pertengahan (middle age) yaitu kelompok usia 45-59 tahun, usia lanjut (elderly) yaitu kelompok usia 60-74 tahun, usia tua (old) yaitu kelompok usia 75-90 tahun, dan usia sangat tua (very old) kelompok usia > 90 tahun.

Kebutuhan gizi pada lansia sangat spesifik karena terjadi perubahan proses fisiologi dan psikososial sebagai akibat proses menua. Berikut adalah kebutuhan gizi yang harus dipenuhi oleh lansia. Menjadi tua secara alami akan dialami oleh setiap orang, dimana seseorang mengalami penurunan fungsi tubuh secara perlahan. Seiring bertambahnya usia, lansia mengalami proses penuaan secara terus menerus, yang ditandai dengan menurunnya daya tahan fisik yaitu tubuh semakin rentan terhadap serangan penyakit. Hal ini disebabkan karena pada lansia terjadi perubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan serta sistem organ. Perubahan fisik dan penurunan fungsi organ tubuh akan mempengaruhi konsumsi dan penyerapan zat makanan oleh tubuh dimana hal ini akan berakibat pada terjadinya masalah masalah gizi kurang maupun kegemukan. Maka dari itu peran gizi

sangatlah penting dalam mengurangi risiko penyakit, dan meningkatkan kualitas hidup lansia.

Referensi

- Almatsier S, Soetardjo S, Soekatri M. 2011. Gizi Seimbang dalam Daur Kehidupan. Jakarta : PT Gramedia.
- Arisman. 2010. Buku Ajar Ilmu Gizi Gizi dalam Daur Kehidupan Edisi 2. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Dwi Murdaningsih. 2017. 'Isi Piringku' Gantikan Slogan '4 Sehat 5 Sempurna'. Diakses dari: <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/10/31/oyootk368-isi-piringku-gantikan-slogan-4-sehat-5-sempurna> pada tanggal 15 Juli 2018.
- Goldenberg, R., Punthakee, Z. 2013. Definition, Classification and Diagnosis of Diabetes, Prediabetes and Metabolic Syndrome. Can J Diabetes; 37:S8-S11.
- Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC) VII 2003.
- Lane NE. The Osteoporosis Book a Guide for Patients and Their Families. New York: Oxford University Press; 1999. p. 19- 32
- Lip, G.Y.H and Beevers, D.G. 2007. 1 Prevalence and causes. Dalam: ABC of Hypertension Fifth Edition. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
- Macdonald HM NS, Golden MH, Campbell MK, Reid DM. Nutritional associations with bone loss during the menopausal transition: evidence of a beneficial effect of calcium, alcohol, and fruit and vegetable nutrients and of a detrimental effect of fatty acids. 2004:155–65.
- Moseley MJ. 2009. Chapter 1: Nutrition and Electrolytes in the Elderly. Dalam: Watson RR. Handbook of Nutrition in the Aged 4th ed. London: CRC Press
- Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (Perkeni). 2011. Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 di Indonesia. Jakarta : PB. PERKENI.

Rigaud AS, Forette B. Hypertension in older adults. J Gerontol 2001;56A:M217-5.

Syukri M. 2007. Asam Urat dan Hiperurisemia. Majalah Kedokteran Nusantara; 40 : 52
- 6.

U.S. Department of Health and Human Services (US HHS). 2003. National High Blood Pressure Education Program The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention,

Kementeriaan Kesehatan. (2018). Hasil utama riskesdas

Nyoman S, 2021. Pola Asuh Orang Tua: Faktor, Implikasi Terhadap Perkembangan Anak. Bandung : Nilacakra. Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. USA: NIH Publication

US Department of Health and Human Services (US HHS). 2006. Your Guide to Lowering Your Blood Pressure with DASH. USA: NIH Publication.

Wellman NS, Kamp BJ. 2004. Chapter 10 : Nutrition in Aging. Dalam: Mahan LK, Stump ES. Krause's Food, Nutrition, and Diet Theraphy 12th ed. Canada : Saunders Elsevier.

World Health Organization (WHO). 2006. Obesity and overweight .Available at <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/index.html>.

Walston JD. Sarcopenia in older adults. Curr Opin Rheumatol. 2012; 24(6): 623–627.

Profil Penulis



Titin Apriyani, S.Tr.Keb., Bdn., M.Tr.Keb.

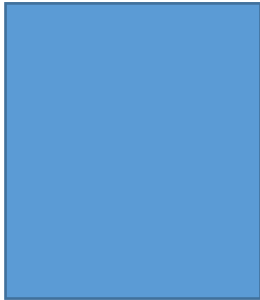
dilahirkan di Palembang pada tanggal 15 April 1996. Pada tahun 2016 Penulis menyelesaikan pendidikan Diploma III Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Adiguna Palembang, Pendidikan Diploma IV Kebidanan telah berhasil dirampungkannya di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Adiguna Palembang pada tahun 2017. Penulis telah meraih gelar Magister Terapan Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Husada Bandung pada tahun 2020, serta telah melanjutkan kembali pendidikannya yaitu Profesi Bidan di Stikes Abdi Nusantara Jakarta dan lulus pada tahun 2024. Penulis merupakan Dosen tetap pada Prodi Pendidikan Profesi Bidan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang sejak tahun 2020 sampai sekarang, selain itu sebagai akademisi, penulis aktif di berbagai pelatihan, workshop serta melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kemudian aktif publish di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Bagi yang ingin berkomunikasi dengan penulis, bisa melalui e-mail: titinapriyani65@gmail.com



Maria F Vinsensia D P Kewa Niron, SST., M.Kes.

lahir di Kupang, 05 April 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D-III Gizi pada Program Studi Gizi Poltekkes Kemenkes Kupang lulus tahun 2010 kemudian melanjutkan jenjang D-IV Gizi pada Program Studi Gizi Poltekkes Kemenkes Malang lulus tahun 2011. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat peminatan Gizi Masyarakat di Universitas Nusa Cendana dan lulus tahun pada tahun 2017. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen di Program Studi Gizi Poltekkes Kemenkes Kupang dan aktif dalam melaksanakan berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Penulis mengampu

mata kuliah Penilaian Status Gizi, Penanganan Gizi Anak Pra Sekolah, Konseling Menyusui, dan Pendidikan Pelatihan Gizi. Selain itu penulis aktif dalam menulis buku, publikasi, dan pertemuan ilmiah dibidang gizi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: fiviniron054@gmail.com



Anak Agung Ayu Mirah Adi, SKM., M.Kes.



Ns. Sri Yani, S. Kep., M.M.R Lahir di Pasmah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Palembang, 22 September 1987. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan+Ners, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan lulus tahun pada tahun 2012. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2013 menjadi dosen di STIKES dan sejak tahun 2022 hingga sekarang di POLTEKKES. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang tepatnya sebagai dosen Program Studi D III Keperawatan Kampus Kabupaten Belitung mengampu mata kuliah Gizi dan Diet, Keperawatan Maternitas, dan Team di mata kuliah lainnya. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, Penelitian dan Pengabmas. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sriyani.mmr@gmail.com

Motto: "Living your life well"

Sinopsis

Buku Referensi "**Optimalisasi Gizi untuk Lansia**" merupakan referensi penting yang membahas secara mendalam berbagai aspek mengenai nutrisi yang diperlukan oleh lansia. Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan signifikan baik secara fisiologis maupun psikologis yang berdampak langsung pada kebutuhan gizi. Buku ini secara komprehensif mengulas perubahan tersebut dan memberikan panduan praktis untuk memenuhi kebutuhan nutrisi secara optimal agar lansia tetap sehat dan produktif.

Pembahasan dimulai dari perubahan kebutuhan nutrisi pada lansia, di mana dijelaskan bagaimana proses penuaan berdampak pada penyerapan dan metabolisme zat gizi dalam tubuh. Kemudian buku ini menguraikan strategi pemberian nutrisi berbasis bukti ilmiah untuk mencegah malnutrisi, termasuk modifikasi tekstur makanan, fortifikasi, dan suplementasi nutrisi spesifik seperti protein, vitamin D, dan kalsium. Selanjutnya, dibahas pula peran penting keluarga dalam mendukung asupan gizi lansia, termasuk penyediaan menu sehat dan dukungan psikososial.

Buku ini juga menyoroti pentingnya edukasi komunitas mengenai gizi lansia, dengan menguraikan metode edukasi efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program gizi lansia. Selain itu, diulas juga berbagai tantangan dalam implementasi program gizi, evaluasi dan monitoring keberhasilan program, serta rekomendasi praktis bagi praktisi, akademisi, dan pembuat kebijakan.

Akhirnya, buku ini diharapkan mampu menjadi panduan yang efektif bagi berbagai kalangan untuk secara aktif terlibat dalam optimalisasi nutrisi lansia. Dengan pendekatan holistik yang dihadirkan, pembaca tidak hanya mendapatkan wawasan teoretis, tetapi juga arahan praktis yang bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari demi tercapainya lansia yang sehat, bahagia, dan berkualitas hidup tinggi.

Buku Referensi "Optimalisasi Gizi untuk Lansia" merupakan referensi penting yang membahas secara mendalam berbagai aspek mengenai nutrisi yang diperlukan oleh lansia. Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan signifikan baik secara fisiologis maupun psikologis yang berdampak langsung pada kebutuhan gizi. Buku ini secara komprehensif mengulas perubahan tersebut dan memberikan panduan praktis untuk memenuhi kebutuhan nutrisi secara optimal agar lansia tetap sehat dan produktif. Pembahasan dimulai dari perubahan kebutuhan nutrisi pada lansia, di mana dijelaskan bagaimana proses penuaan berdampak pada penyerapan dan metabolisme zat gizi dalam tubuh. Kemudian buku ini menguraikan strategi pemberian nutrisi berbasis bukti ilmiah untuk mencegah malnutrisi, termasuk modifikasi tekstur makanan, fortifikasi, dan suplementasi nutrisi spesifik seperti protein, vitamin D, dan kalsium. Selanjutnya, dibahas pula peran penting keluarga dalam mendukung asupan gizi lansia, termasuk penyediaan menu sehat dan dukungan psikososial.

Buku ini juga menyoroti pentingnya edukasi komunitas mengenai gizi lansia, dengan menguraikan metode edukasi efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program gizi lansia. Selain itu, diulas juga berbagai tantangan dalam implementasi program gizi, evaluasi dan monitoring keberhasilan program, serta rekomendasi praktis bagi praktisi, akademisi, dan pembuat kebijakan. Akhirnya, buku ini diharapkan mampu menjadi panduan yang efektif bagi berbagai kalangan untuk secara aktif terlibat dalam optimalisasi nutrisi lansia. Dengan pendekatan holistik yang dihadirkan, pembaca tidak hanya mendapatkan wawasan teoretis, tetapi juga arahan praktis yang bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari demi tercapainya lansia yang sehat, bahagia, dan berkualitas hidup tinggi.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

